UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Elaborato d'esame

Reti di Calcolatori

Raccolta e analisi di tracce di traffico di applicazioni mobili

Professore
Prof. Antonio Pescapè

Id gruppo - [10]
Studenti:
Angela Pagano
Matr. N46008065

Andrea Visconti
Matr. N46007557

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Sommario **3**

1 Classificazione del traffico **4**

2 Strumenti utilizzati **5**
2.1 Wireshark . . . 5
2.2 Tshark . . . 5
2.3 Whois . . . 5
2.4 Python e Scapy . . . 6

3 Cattura e analisi del traffico generato da app di Generative AI **7**
3.1 Cattura del traffico . . . 7
3.1.1 ChatGPT - Testo (Pixel) . . . 9
3.1.2 ChatGPT - Testo (Xiaomi MI) . . . 11
3.1.3 ChatGPT - Immagine (Pixel) . . . 11
3.1.4 ChatGPT - Immagine (Xiaomi MI) . . . 12
3.1.5 Gemini - Testo (Pixel) . . . 12
3.1.6 Gemini - Testo (Xiaomi MI) . . . 13
3.1.7 Gemini - Immagine (Pixel) . . . 14
3.1.8 Gemini - Immagine (Xiaomi MI) . . . 14
3.1.9 Copilot - Testo (Pixel) . . . 15
3.1.10 Copilot - Testo (Xiaomi MI) . . . 16
3.1.11 Copilot - Immagine (Pixel) . . . 16
3.1.12 Copilot - Immagine (Xiaomi MI) . . . 17
3.1.13 Perplexity - Testo (Pixel) . . . 17
3.1.14 Perplexity - Testo (Xiaomi MI) . . . 18
3.1.15 Perplexity - Immagine (Pixel) . . . 19
3.1.16 Perplexity - Immagine (Xiaomi MI) . . . 19
3.2 Script per l'automazione delle analisi . . . 21
3.2.1 Architettura dello script e gestione dei dati . . . 21
3.2.2 Pre-processing e Cleaning dei dati . . . 21
3.2.3 Algoritmo di Identificazione del Biflusso . . . 21
3.2.4 Modalità di esecuzione e requisiti . . . 21

4 Analisi comparativa su Browser Web **23**
4.1 Metodologia delle catture Web . . . 23
4.1.1 Chrome - Non AI (Xiaomi MI) . . . 23
4.1.2 Chrome - Non AI (Pixel) . . . 25
4.1.3 Chrome - AI (Xiaomi MI) . . . 27
4.1.4 Chrome - AI (Pixel) . . . 29
4.1.5 Brave - Non AI (Xiaomi MI) . . . 30
4.1.6 Brave - Non AI (Pixel) . . . 31
4.1.7 Brave - AI (Xiaomi MI) . . . 32
4.1.8 Brave - AI (Pixel) . . . 34

5 Risultati sperimentali **36**
5.1 Analisi ChatGPT . . . 36
5.1.1 Generazione testo . . . 36
5.1.2 Generazione immagine . . . 38
5.2 Analisi Gemini . . . 38
5.2.1 Generazione testo . . . 38
5.2.2 Generazione immagine . . . 39
5.3 Analisi Copilot . . . 39
5.3.1 Generazione testo . . . 39
5.3.2 Generazione immagine . . . 40
5.4 Analisi Perplexity . . . 40
5.4.1 Generazione testo . . . 40
5.4.2 Generazione immagine . . . 41
5.5 Analisi Chrome non-AI . . . 43
5.6 Analisi Chrome AI . . . 43
5.7 Analisi Brave non-AI . . . 44
5.8 Analisi Brave AI . . . 45

6 Conclusioni **47**
6.1 Eterogeneità Architetturale delle App GenAI . . . 47
6.2 Impatto dell'AI sui Browser Web . . . 47
6.3 Influenza del Dispositivo e del Sistema Operativo . . . 47
6.4 Sintesi Finale . . . 48

Sommario

Il presente elaborato descrive l'attività di analisi comparativa del traffico di rete generato dalle principali applicazioni mobili di Intelligenza Artificiale Generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity) e dai moderni browser web con funzionalità AI integrate (Google Chrome, Brave). L'obiettivo primario dello studio è caratterizzare il comportamento di rete di tali applicazioni, identificando le architetture di comunicazione, i protocolli di trasporto dominanti e l'impatto delle funzionalità "intelligenti" sui volumi di traffico dati.
La metodologia sperimentale si è basata su sessioni di cattura condotte tramite il sistema **MIRAGE** su due dispositivi di riferimento, **Google Pixel** e **Xiaomi MI**, replicando scenari d'uso standardizzati quali la generazione di risposte testuali e la creazione di immagini. I dati acquisiti sono stati successivamente elaborati mediante una pipeline di analisi automatizzata sviluppata in Python, che ha integrato strumenti quali **Tshark**, **Wireshark** e **Whois**. L'indagine si è focalizzata sull'estrazione e la correlazione di metriche chiave, tra cui la caratterizzazione dei biflussi TCP e UDP, l'analisi delle risoluzioni DNS e l'ispezione dei campi SNI del protocollo TLS.
I risultati sperimentali hanno evidenziato una marcata eterogeneità nelle strategie di rete adottate dalle diverse piattaforme. Mentre applicazioni come **ChatGPT**, **Copilot** e **Perplexity** mostrano una forte dipendenza da Content Delivery Networks di terze parti (quali Cloudflare e Akamai) e un utilizzo prevalente del protocollo TCP per il trasporto dei payload, **Gemini** si distingue per l'uso massivo dell'infrastruttura proprietaria Google e del protocollo QUIC (UDP) per minimizzare la latenza. L'analisi comparativa condotta sui browser ha inoltre rivelato che l'attivazione delle funzionalità di AI trasforma radicalmente il profilo di traffico: si osserva il passaggio da una struttura frammentata, tipica della navigazione web standard, a connessioni persistenti di lunga durata necessarie per lo streaming dei token generati. Infine, il confronto tra i dispositivi mobili ha fatto emergere come le personalizzazioni del sistema operativo introducano differenze significative nella gestione del ciclo di vita delle connessioni e nel traffico di background, influenzando l'efficienza complessiva dello scambio dati.

Capitolo 1

Classificazione del traffico

La fase di classificazione costituisce un passaggio essenziale nell'elaborazione dei dati acquisiti tramite MIRAGE, permettendo di trasformare le tracce di rete grezze in flussi strutturati e attribuibili alle specifiche applicazioni analizzate. Poiché la natura cifrata delle comunicazioni moderne impedisce l'accesso diretto al contenuto dei dati scambiati, l'analisi non può basarsi sulla lettura del payload dei pacchetti. La metodologia sviluppata non interroga il "contenuto" dei messaggi, bensì ne esamina il "contenitore" e il contesto di instaurazione. Sfruttando la correlazione temporale tra le risoluzioni dei nomi di dominio (DNS), i metadati di handshake visibili in chiaro (come il campo SNI) e le informazioni amministrative sugli Autonomous System (Whois), è stato possibile ricostruire l'identità dei servizi interrogati.

Definizione e aggregazione dei biflussi

L'unità atomica di analisi definita per questo studio è il **biflusso**. Utilizzando `Tshark`, le tracce grezze `.pcap` sono state processate per aggregare i singoli pacchetti in flussi bidirezionali identificati dalla tupla a 5 elementi:

$$Flow_{ID} = \{IP_{src}, IP_{dst}, Port_{src}, Port_{dst}, Protocol\} \tag{1.1}$$

Per ogni biflusso identificato, lo script di analisi Python calcola metriche quantitative quali il volume totale di byte scambiati (upload/download), la durata della connessione, il throughput medio e la dimensione dei pacchetti.

Strategia di identificazione dei servizi

L'associazione univoca tra un flusso di rete e l'applicazione che lo ha generato non è un processo immediato, specialmente in un contesto mobile dove gli indirizzi IP sono dinamici e spesso condivisi tra più servizi (Content Delivery Networks). Per garantire un'attribuzione corretta, la procedura di classificazione ha adottato un approccio gerarchico basato su tre criteri distinti:

- **Correlazione DNS (Domain Name System):** il metodo principale consiste nel collegare temporalmente le richieste di risoluzione dei nomi alle connessioni dati successive. Quando il dispositivo interroga il server DNS per ottenere l'indirizzo di un dominio noto (es. `chatgpt.com` o `copilot.microsoft.com`), il sistema memorizza l'IP restituito. I successivi flussi di dati diretti verso quell'indirizzo IP vengono quindi attribuiti all'applicazione corrispondente. Questo metodo è risultato particolarmente efficace per isolare il traffico generato da browser e app che si appoggiano a domini specifici.
- **Analisi del campo SNI (Server Name Indication):** per i protocolli sicuri (TLS e QUIC), il nome del server di destinazione viene inviato in chiaro durante la fase iniziale della connessione (handshake). L'estrazione dell'SNI permette di confermare la destinazione reale del traffico anche in assenza di una query DNS precedente.
- **Ispezione del campo Host HTTP:** sebbene la comunicazione avvenga prevalentemente su canali cifrati, l'analisi del campo `http.host` è risultata fondamentale nelle fasi di traffico in chiaro.

L'applicazione combinata di questi metodi ha permesso di separare nettamente il traffico "utile" generato dalle interrogazioni AI dal traffico di telemetria, aggiornamenti e servizi di background del sistema operativo, evidenziando differenze architetturali discusse nel **Capitolo 5**.

Capitolo 2

Strumenti utilizzati

Per l'analisi delle tracce di traffico catturate sono stati impiegati diversi strumenti standard del settore.

2.1 Wireshark

Wireshark è un analizzatore di protocolli di rete open source che consente agli utenti di acquisire e navigare in modo interattivo il traffico di rete, fornendo un'ispezione approfondita di centinaia di protocolli [1]. Sebbene gran parte dell'estrazione dei dati sia stata automatizzata tramite Tshark, l'interfaccia grafica di Wireshark è stata fondamentale in fase preliminare. È stata usata principalmente per un'analisi visiva e interattiva delle tracce, con l'intento di comprendere come fossero strutturati i pacchetti, come si formassero i biflussi (TCP e UDP) e come Tshark elaborasse tali informazioni per produrre i report sintetici.
In particolare Wireshark ci ha permesso di:

- **Ispezionare** i singoli pacchetti.
- **Seguire i biflussi TCP/UDP** per visualizzare l'handshake e lo scambio di dati.
- **Verificare** la validità dei report sintetici di Tshark in situazioni che sembravano anomale, permettendo di comprendere meglio le particolarità del traffico.

L'utilizzo combinato della GUI di Wireshark per l'ispezione e la verifica, e di Tshark per l'automazione, ha costituito la base della nostra metodologia di analisi.

2.2 Tshark

Accanto a Wireshark, lo strumento principale per l'elaborazione dei dati è stato **Tshark**, il suo componente equivalente a riga di comando. L'intera procedura di analisi è stata eseguita con l'ausilio della distribuzione Ubuntu e del corrispettivo sistema operativo Linux, dove Tshark è stato installato tramite i repository ufficiali, come indicato dalla guida [2]. A differenza dell'interfaccia grafica, Tshark è progettato per l'automazione e l'elaborazione massiva dei file con estensione *.PCAP*, rendendolo ideale per lo scopo dell'elaborato.
È stato impiegato per due compiti fondamentali:

- **Sintesi dei contenuti (Biflussi)**: Tshark è stato essenziale per ottenere una sintesi dell'intero traffico. Attraverso l'opzione statistica *-z conv,tcp* e *-z conv,udp*, l'intera cattura è stata trasformata in un sommario aggregato per flussi bidirezionali. Questo ha fornito i dati aggregati su pacchetti e byte scambiati tra ogni biflusso.
- **Estrazione e formattazione tabellare**: La seconda funzione chiave è stata l'estrazione di campi specifici per una formattazione tabellare. Utilizzando la combinazione di comandi tshark *-T fields -e <campo>* , abbiamo filtrato solo le informazioni rilevanti (le query DNS o i campi SNI di TLS). Tshark ha prodotto un output pulito, già strutturato in formato testuale tabellare, che abbiamo poi reindirizzato su file per l'analisi e l'inserimento nell'elaborato.

2.3 Whois

Whois è un protocollo Internet ampiamente utilizzato per interrogare i database che memorizzano informazioni sui nomi di dominio, indirizzi IP e sistemi autonomi. Aiuta a trovare i dettagli di contatto del proprietario, la

data di registrazione e le informazioni sui nomi dei server [3]. Nell'elaborato, `whois` è stato impiegato a riga di comando, dopo l'estrazione e l'analisi dei biflussi da Tshark, per estrarre l'intestatario di ogni indirizzo IP server rilevante.

2.4 Python e Scapy

Per superare i limiti intrinseci degli strumenti di analisi passiva, che producono output frammentati e difficili da correlare, è stata implementata una soluzione di automazione basata su **Python** e la libreria **Scapy**. Quest'ultima è uno strumento estremamente versatile per la manipolazione e l'analisi dei pacchetti, capace di decodificare protocolli complessi e di processare tracce PCAP in modo programmatico [4]. Il vantaggio principale di questo approccio è stata la capacità di gestire la complessità dei dati estratti, permettendo di:

- **Centralizzare l'analisi**: invece di gestire file di log separati per DNS, SNI e flussi TCP/UDP, lo script ha permesso di correlare queste informazioni in tempo reale.
- **Creazione del report unico**: la funzione finale dello script è stata la generazione di una **tabella unificata**. In questa struttura, ogni riga non rappresenta più solo un flusso di dati, ma un'entità informativa completa che integra indirizzi IP, nomi di dominio (DNS), certificati (SNI) e proprietari dei server (Whois).

Capitolo 3

Cattura e analisi del traffico generato da app di Generative AI

3.1 Cattura del traffico

Il presente capitolo illustra la metodologia adottata per l'acquisizione e l'analisi dei flussi di rete generati in ambiente mobile. Di seguito viene descritta l'architettura di cattura, le procedure operative per la registrazione delle sessioni e gli strumenti software impiegati per la post-elaborazione dei biflussi TCP e UDP. Nello specifico, l'attività sperimentale si è basata su sessioni di cattura sincronizzate effettuate mediante l'utilizzo di due distinti dispositivi terminali: un Google Pixel e uno Xiaomi (MI). Per l'acquisizione del traffico è stato impiegato il sistema di cattura **MIRAGE**, progettato per intercettare in modo affidabile il traffico su un dispositivo mobile. La configurazione del sistema prevede che un utente locale invii prompt all'app di GenAI tramite i due Mobile Devices. Entrambi i dispositivi sono connessi a un Access Point che fornisce la connettività necessaria. Il traffico generato tra i dispositivi e il Server dell'app di GenAI sull'Internet viene intercettato dal Capture System, composto da un USB Hub e un Capture Server. Il risultato di ogni sessione di cattura è la produzione di un file **PCAP** contenente il traffico di rete e diversi **log-files** utili per la successiva analisi. L'analisi di queste tracce permetterà di comprendere le dinamiche di comunicazione di queste nuove classi di applicazioni, fornendo spunti utili per l'identificazione e la caratterizzazione del traffico di GenAI.
Un **biflusso** è identificato dalla quintupla:

- indirizzo IP sorgente
- indirizzo IP destinazione
- porto sorgente
- porto destinazione
- protocollo di livello trasporto

Per ogni riga è stato inoltre riportato:

- il numero di pacchetti/byte in ciascuna direzione
- il numero totale di pacchetti/byte del biflusso.

La loro estrazione è stata automatizzata mediante l'utilizzo del tool a riga di comando TShark. Di seguito sono riportati i comandi eseguiti per la generazione delle tabelle.

Estrazione biflussi TCP e UDP:
Il comando seguente viene utilizzato per estrarre statistiche sulle conversazioni TCP e UDP in formato tabellare con redirezione su file:

```
tshark -r traffic.pcap -q -z conv,tcp > ~/Scrivania/conversazioni_tcp.log
tshark -r traffic.pcap -q -z conv,udp > ~/Scrivania/conversazioni_udp.log
```

La sintassi dei comandi prevede:

- `-r (read)`: indica di leggere i pacchetti da un file di ingresso;

- `-q (quiet)`: per sopprimere l'output dei singoli pacchetti a video, focalizzando l'output sulle sole statistiche finali;
- `-z conv, [protocollo]`: per calcolare le statistiche relative alle conversazioni per il protocollo specificato.

Risoluzione DNS:
Il comando seguente estrae specificamente le transazioni DNS, inserendole in una struttura tabellare rediretta su file:

```
tshark -r traffic.pcap -T fields -E header=y -e frame.time_epoch -e frame.protocols
-e dns.a-e dns.qry.name-Y"dns.flags.response == 1"| column -t > ~/Scrivania/DNS.log
```

La sintassi del comando prevede:

- `-r (read)`: indica di leggere i pacchetti da un file di ingresso;
- `-T fields`: modifica la modalità di output predefinita, permettendo all'utente di selezionare manualmente quali specifici campi del pacchetto visualizzare;
- `-E header=y`: aggiunge una riga di intestazione all'inizio dell'output. Questo è fondamentale per identificare il contenuto di ogni colonna nel file finale;
- `-Y "dns.flags.response == 1"`: applica un display filter isolando esclusivamente i pacchetti di risposta DNS.

Vengono estratti quattro campi specifici per ogni pacchetto analizzato:

- `frame.time_epoch`: timestamp del pacchetto in formato Unix;
- `frame.protocols`: gerarchia dei protocolli incapsulati nel pacchetto;
- `dns.a`: l'indirizzo IP restituito dal server DNS;
- `dns.qry.name`: nome di dominio che è stato richiesto.

Campo SNI:
La riga di comando filtra il traffico solo per i pacchetti che iniziano un Handshake TLS/SSL (ClientHello) e permette la visualizzazione esclusivamente del nome del server richiesto (SNI):

```
tshark -r traffic.pcap -T fields -e tls.handshake.extensions_server_name -Y
"tls.handshake.type == 1" > ~/Scrivania/SNI.log
```

La sintassi del comando prevede:

- `-r (read)`: indica di leggere i pacchetti da un file di ingresso;
- `-T fields`: modifica la modalità di output predefinita, permettendo all'utente di selezionare manualmente quali specifici campi del pacchetto visualizzare;
- `-e tls.handshake.extensions_server_name`: contiene il valore SNI;
- `-Y "tls.handshake.type == 1"`: applica un display filter a tutti i pacchetti visualizzando solo i pacchetti contenenti il messaggio ClientHello.

Campo Host HTTP:
Il comando seguente filtra solo il traffico HTTP, in dettaglio i valori dell'header host:

```
tshark -r traffic.pcap -T fields -e http.host -Y "http.host" > ~/Scrivania/
Host_HTTP.log
```

La sintassi del comando prevede:

- `-r (read)`: indica di leggere i pacchetti da un file di ingresso;
- `-T fields`: modifica la modalità di output predefinita, permettendo all'utente di selezionare manualmente quali specifici campi del pacchetto visualizzare;

- `-e http.host`: nome del campo di visualizzazione che corrisponde al valore dell'header Host nelle richieste HTTP;
- `-Y "http.host"`: applica un display filter a tutti i pacchetti visualizzando solo i pacchetti contenenti il campo http.host.

3.1.1 ChatGPT - Testo (Pixel)

In questa sezione vengono presentati i risultati dell'analisi del traffico di rete relativo allo scenario di generazione testo con l'app di GenIA ChatGPT. Nello specifico, i dati si riferiscono a una sessione di cattura durante la quale sono stati inviati 6 prompt testuali dal dispositivo mobile **(Google Pixel)** ottenendo in risposta 6 generazioni di testo. La **Tabella 1** riporta il riepilogo dei **biflussi TCP** estratti dalla traccia di cattura. Per ogni conversazione identificata, sono dettagliati gli indirizzi IP e le porte sorgente e destinazione, il volume di traffico scambiato in entrambe le direzioni (in termini di pacchetti e byte), nonché il timestamp di inizio e la durata complessiva della connessione.

Tabella 1: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.101:44228	104.18.32.42:443	635	165 kB	694	247 kB	1329	412 kB	145,224	712,78
192.168.20.101:53434	172.64.155.214:443	209	59 kB	191	114 kB	400	174 kB	52,756	442,39
192.168.20.101:33452	216.58.205.42:443	249	343 kB	135	17 kB	384	360 kB	23,700	209,62
192.168.20.101:54306	172.64.148.235:443	141	14 kB	128	12 kB	269	27 kB	145,224	712,78
192.168.20.101:47258	74.125.99.70:443	82	109 kB	43	6 kB	125	115 kB	53,803	0,27
192.168.20.101:47464	104.18.32.47:443	35	26 kB	44	26 kB	79	53 kB	202,510	655,50
192.168.20.101:37020	8.8.4.4:853	28	14 kB	34	4 kB	62	19 kB	145,126	28,51
192.168.20.101:51140	3.233.158.25:443	35	13 kB	30	20 kB	65	33 kB	47,372	98,27
192.168.20.101:60806	216.58.209.46:443	29	13 kB	29	9 kB	58	22 kB	147,166	246,14
192.168.20.101:50698	216.58.209.46:443	28	18 kB	23	6 kB	51	24 kB	22,806	242,70
...other 140 rows									

La **Tabella 2** riassume i **biflussi UDP** estratti durante la sessione. Anche per questi sono riportati i dettagli sugli endpoint (indirizzi IP e porte), le metriche volumetriche (pacchetti e byte) e le informazioni temporali.

Tabella 2: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.101:41417	74.125.99.39:443	4511	5.808 kB	481	40 kB	4992	5.849 kB	145,311	23,05
192.168.20.101:39775	74.125.13.135:443	1484	1.902 kB	175	17 kB	1659	1.920 kB	84,487	23,05
192.168.20.101:40993	74.125.99.135:443	614	778 kB	109	12 kB	723	791 kB	153,461	23,06
192.168.20.101:37678	216.58.209.46:443	229	136 kB	268	222 kB	497	359 kB	23,006	89,40
192.168.20.101:36991	74.125.99.41:443	383	479 kB	105	12 kB	488	491 kB	53,851	23,08
192.168.20.101:44332	173.194.10.9:443	223	272 kB	68	10 kB	291	282 kB	153,028	23,06
192.168.20.101:48054	142.251.209.42:443	81	41 kB	98	105 kB	179	146 kB	146,876	23,08
192.168.20.101:36399	216.58.204.238:443	107	114 kB	64	28 kB	171	143 kB	645,576	189,11
192.168.20.101:46752	142.250.180.138:443	20	10 kB	20	4.033 bytes	40	14 kB	25,584601000	194,0185
...other 110 rows									

La **Tabella 3** riporta il dettaglio delle transazioni **DNS** estratte dalla traccia di traffico. Per ogni record catturato sono indicati il timestamp preciso dell'evento, la gerarchia dei protocolli, l'elenco degli indirizzi IP restituiti dal server e il nome di dominio interrogato.

Tabella 3: DNS Capture Data - Pixel

Time Epoch	Protocol	Address (IPs)	Query Name
1760343611.660671000	eth:ethertype:ip:udp:dns	172.64.155.214, 104.18.32.42	android.chat.openai.com
1760343611.664716000	eth:ethertype:ip:udp:dns	3.166.81.61, 3.166.81.89, 3.166.81.18, 3.166.81.72	api.revenuecat.com
1760343611.667676000	eth:ethertype:ip:udp:dns	172.64.155.209, 104.18.32.47	ab.chatgpt.com

Time Epoch	Protocol	Address (IPs)	Query Name
1760343611.899613000	eth:ethertype:ip:udp:dns	216.58.205.42, 142.251.209.42, 142.250.180.170, 142.250.180.138, 216.58.204.234, 216.58.204.138, 216.58.209.42	android.googleapis.com
1760343614.923960000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.251.209.42, 142.250.180.138, 142.250.180.170, 216.58.204.138, 216.58.209.42, 216.58.204.234, 216.58.205.42	firebaseinstallations.google-apis.com
1760343615.483666000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.250.180.170, 142.250.180.138, 142.251.143.202, 216.58.204.234, 142.251.209.42, 216.58.204.138, 216.58.205.42	restrictedapps-pa.googleapis.com
1760343615.606600000	eth:ethertype:ip:udp:dns	216.58.204.238	app-measurement.com
1760343620.517030000	eth:ethertype:ip:udp:dns	216.58.209.46, 216.58.205.46, 216.58.204.142, 142.251.209.46, 142.250.180.142, 142.250.180.174, 216.58.204.238, 142.251.143.174	android.clients.google.com
1760343632.006015000	eth:ethertype:ip:udp:dns	172.64.155.214, 104.18.32.42	android.chat.openai.com
1760343643.494995000	eth:ethertype:ip:udp:dns	216.58.204.138, 216.58.205.42, 216.58.209.42, 142.251.209.42, 142.250.180.170, 216.58.204.234, 142.250.180.138	androidplatformbackuprestore-pa.googleapis.com
1760343645.181113000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.250.180.174	android.apis.google.com
1760343646.235560000	eth:ethertype:ip:udp:dns	172.64.151.87, 104.18.36.169	realtime.chatgpt.com
1760343647.399951000	eth:ethertype:ip:udp:dns	216.58.204.138, 142.250.180.170, 216.58.204.234, 216.58.205.42, 216.58.209.42, 142.251.209.42, 142.250.180.138	locationhistory-pa.googleapis.com
1760343647.640826000	eth:ethertype:ip:udp:dns	104.18.39.21, 172.64.148.235	ws.chatgpt.com
1760343650.590285000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.250.180.170, 216.58.204.138, 142.251.209.42, 216.58.204.234, 216.58.205.42, 142.250.180.138	playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com
1760343703.936354000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.251.209.36	www.google.com
1760343704.008304000	eth:ethertype:ip:udp:dns	142.250.153.188	mtalk.google.com

La **Tabella 4** aggrega l'elenco dei **Server Names** rilevati durante l'intera sessione di cattura. Tali identificativi sono stati estratti principalmente analizzando il campo *Server Name Indication* (SNI) presente nei messaggi *Client Hello* del protocollo TLS.

Tabella 4: Server - Pixel

Server Names		
people-pa.googleapis.com	footprints-pa.googleapis.com	remoteprovisioning.googleapis.com
play.googleapis.com	prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com	play.googleapis.com
play.googleapis.com	firebaseinstallations.googleapis.com	restrictedapps-pa.googleapis.com
app-measurement.com	restrictedapps-pa.googleapis.com	cryptauthenrollment.googleapis.com
locationhistory-pa.googleapis.com	android.googleapis.com	androidplatformbackuprestore-pa.googleapis.com
mtalk.google.com	play.googleapis.com	spot-pa.googleapis.com
www.google.com	firebaselogging.googleapis.com	notifications-pa.googleapis.com
android.chat.openai.com	ab.chatgpt.com	ws.chatgpt.com
browser-intake-datadoghq.com	api.revenuecat.com	

3.1.2 ChatGPT - Testo (Xiaomi MI)

In continuità alla precedente, in questa sezione sono riportati i risultati dell'analisi del traffico di rete generato dall'app di GenAI ChatGPT, alla quale sono stati inviati gli stessi 6 prompt testuali ma da un dispositivo mobile **Xiaomi MI**.

Tabella 5: Estrazione biflussi – TCP – Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:43438	172.64.155.214:443	1239	542 kB	1151	246 kB	2390	789 kB	16,26	836,66
192.168.20.102:48128	173.194.10.10:443	116	10 kB	217	306 kB	333	317 kB	189,42	0,24
192.168.20.102:42230	8.8.4.4:853	182	27 kB	127	56 kB	309	83 kB	189,25	667,44
192.168.20.102:38032	104.18.32.47:443	67	39 kB	48	26 kB	115	66 kB	16,57	836,35
192.168.20.102:48282	104.18.39.21:443	160	15 kB	173	17 kB	333	32 kB	17,59	835,33
192.168.20.102:42924	142.251.143.99:443	35	5 kB	35	20 kB	70	25 kB	316,67	300,28
...other 75 rows									

Tabella 6: Estrazione biflussi – UDP – Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:44521	74.125.99.135:443	3094	280 kB	24497	31 MB	27591	31 MB	0,65	23,05
192.168.20.102:47327	173.194.6.38:443	2117	184 kB	17263	22 MB	19380	22 MB	46,16	23,06
192.168.20.102:38137	74.125.99.170:443	1524	127 kB	13134	16 MB	14658	17 MB	252,66	23,05
192.168.20.102:39518	74.125.99.168:443	1249	100 kB	11360	14 MB	12609	14 MB	17,58	23,05
192.168.20.102:39365	173.194.6.41:443	1231	100 kB	11373	14 MB	12604	14 MB	91,85	23,05
...other 110 rows									

3.1.3 ChatGPT - Immagine (Pixel)

In questa sezione vengono presentati i risultati dell'analisi del traffico di rete relativo allo scenario di generazione di immagini con l'app di GenIA ChatGPT. Nello specifico, i dati si riferiscono a una sessione di cattura durante la quale sono stati inviati 3 prompt dal dispositivo mobile **(Google Pixel)**, ciascuno contenente una specifica richiesta per la creazione di un contenuto multimediale.

Tabella 7: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:52082	172.64.144.52:443	1479	2.191 kB	332	30 kB	1811	2.221 kB	404,2194	300,6948
192.168.20.101:58612	104.18.43.204:443	1385	2.048 kB	284	23 kB	1669	2.071 kB	801,7094	300,6141
192.168.20.101:46500	172.64.144.52:443	1365	2.027 kB	321	29 kB	1686	2.056 kB	1274,7689	125,2616
192.168.20.101:58664	172.64.155.214:443	1098	202 kB	1114	509 kB	2212	711 kB	0,4137	1399,6090
192.168.20.101:36888	172.64.155.209:443	50	39 kB	75	48 kB	125	88 kB	0,4446	1399,5859
192.168.20.101:34094	104.18.39.21:443	259	24 kB	237	21 kB	496	45 kB	2,4822	1397,5405
142.250.153.188:5228	192.168.20.101:43852	7	574 bytes	8	3.124 bytes	15	3.698 bytes	398,5973	877,4886
8.8.4.4:853	192.168.20.101:34838	30	4.196 bytes	24	9.187 bytes	54	13 kB	0,0000	32,6445
...other 60 rows									

Tabella 8: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:46034	216.58.205.46:443	45	25 kB	32	19 kB	77	44 kB	0,530860000	108,4910
192.168.20.101:59578	142.251.143.106:443	30	23 kB	19	15 kB	49	39 kB	207,386840000	23,0885
192.168.20.101:48640	142.251.143.106:443	29	23 kB	16	12 kB	45	36 kB	500,814345000	23,0823
192.168.20.101:43741	142.250.180.138:443	24	16 kB	15	10 kB	39	27 kB	1399,228391000	4,6766
192.168.20.101:53388	89.46.74.148:123	1	90 bytes	1	90 bytes	2	180 bytes	6,511738000	0,0278
192.168.20.101:59485	172.232.208.229:123	1	90 bytes	1	90 bytes	2	180 bytes	12,581115000	0,0223
192.168.20.101:43180	212.6.50.243:123	0	0 bytes	1	90 bytes	1	90 bytes	0,232235000	0,0000

3.1.4 ChatGPT - Immagine (Xiaomi MI)

In continuità alla precedente, in questa sezione sono riportati i risultati dell'analisi del traffico di rete generato dall'app di GenAI ChatGPT, alla quale sono stati inviati gli stessi 3 prompt ma da un dispositivo mobile **Xiaomi MI**.

Tabella 9: Estrazione biflussi – TCP – Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:40178	104.18.43.204:443	5116	354 kB	14097	21 MB	19213	21 MB	154,296	920,29
192.168.20.102:44942	172.64.155.214:443	893	430 kB	873	193 kB	1766	624 kB	0,000	1074,60
192.168.20.102:38864	172.64.155.209:443	62	39 kB	40	33 kB	102	73 kB	0,143	1074,45
192.168.20.102:49790	104.18.39.21:443	192	17 kB	205	20 kB	397	37 kB	5,108	1069,50
192.168.20.102:47338	216.58.205.42:443	24	13 kB	20	6.848 B	44	19 kB	350,662	240,43
192.168.20.102:43520	8.8.4.4:853	24	3.717 B	22	7.095 B	46	10 kB	924,216	28,83
192.168.20.102:47184	3.166.81.89:443	14	2.409 B	13	5.498 B	27	7.907 B	696,656	300,29
172.217.218.188:5228	192.168.20.102:39334	2	156 B	1	98 B	3	254 B	715,939	0,11
...other 58 rows									

Tabella 10: Estrazione biflussi – UDP – Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pktss	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37162	142.251.143.202:443	59	31 kB	40	18 kB	99	50 kB	931,941426000	23,0816
192.168.20.102:41641	142.251.143.110:443	43	28 kB	33	16 kB	76	45 kB	0,143620000	23,0842
192.168.20.102:38341	192.178.203.94:443	25	13 kB	17	9.457 bytes	42	23 kB	162,707067000	23,0977
192.168.20.102:41765	142.250.180.170:443	25	18 kB	16	12 kB	41	30 kB	1074,638496000	4,1347
192.168.20.102:38704	37.247.53.178:123	1	90 bytes	1	90 bytes	2	180 bytes	5,222993000	0,0273

3.1.5 Gemini - Testo (Pixel)

Si riportano i risultati dell'analisi del traffico di rete generato dall'app di GenAI **Gemini**, alla quale sono stati inviati gli stessi prompt tramite gli stessi dispositivi mobili utilizzati precedentemente.

Tabella 11: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:43970	74.125.111.102:443	61	77 kB	47	5.711 bytes	108	83 kB	342,275765000	0,1466
192.168.20.102:43968	74.125.111.102:443	61	77 kB	38	5.141 bytes	99	82 kB	342,273640000	0,1245
192.168.20.102:40892	142.251.209.42:443	55	57 kB	37	3.957 bytes	92	61 kB	194,071445000	237,5879
192.168.20.102:44666	142.251.143.206:443	43	43 kB	31	3.707 bytes	74	47 kB	192,925322000	240,4449
192.168.20.102:37982	216.58.205.36:443	33	34 kB	24	2.725 bytes	57	36 kB	383,914032000	240,2539
192.168.20.102:46064	142.250.180.174:443	24	10 kB	22	3.725 bytes	46	13 kB	384,304782000	236,6420
192.168.20.102:45652	142.250.180.138:443	21	10 kB	24	5.678 bytes	45	15 kB	50,292272000	189,9664
192.168.20.102:41064	216.58.209.42:443	20	6.887 bytes	23	13 kB	43	19 kB	425,480553000	240,4829
192.168.20.102:45648	142.250.180.138:443	20	6.441 bytes	22	5.928 bytes	42	12 kB	50,209003000	159,9422
192.168.20.102:45590	216.58.204.130:443	22	8.258 bytes	19	2.494 bytes	41	10 kB	193,735572000	201,7786
192.168.20.102:45728	8.8.4.4:853	18	9.775 bytes	22	3.129 bytes	40	12 kB	118,827416000	23,5125
192.168.20.102:43312	216.58.204.129:443	17	11 kB	20	2.604 bytes	37	14 kB	345,223516000	213,3122
192.168.20.102:44714	142.250.180.132:443	19	8.815 bytes	17	4.421 bytes	36	13 kB	0,395981000	240,2987
192.168.20.102:45760	8.8.4.4:853	15	4.665 bytes	20	2.845 bytes	35	7.510 bytes	192,799450000	21,3163

Tabella 12: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:50259	142.251.209.42:443	711	529 kB	432	91 kB	1143	620 kB	62,133223000	744,4016
192.168.20.101:48156	216.239.34.223:443	50	21 kB	56	61 kB	106	83 kB	350,030099000	23,0786
192.168.20.101:57727	216.239.34.223:443	44	23 kB	36	26 kB	80	50 kB	350,373348000	23,0891
192.168.20.101:37554	216.239.34.223:443	39	23 kB	30	21 kB	69	44 kB	350,626473000	23,0779
192.168.20.101:32826	142.251.143.170:443	29	20 kB	18	12 kB	47	33 kB	152,700635000	23,0943
192.168.20.101:52916	142.251.209.42:443	26	19 kB	16	11 kB	42	31 kB	896,016227000	7,9436
142.250.180.170:443	192.168.20.101:34136	0	0 bytes	5	1.167 bytes	5	1.167 bytes	0,000000000	21,2159
142.250.180.138:443	192.168.20.101:50702	0	0 bytes	5	5.195 bytes	5	5.195 bytes	0,244885000	20,9270

3.1.6 Gemini - Testo (Xiaomi MI)

Tabella 13: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:43970	74.125.111.102:443	61	77 kB	47	5.711 bytes	108	83 kB	342,275765000	0,1466
192.168.20.102:43968	74.125.111.102:443	61	77 kB	38	5.141 bytes	99	82 kB	342,273640000	0,1245
192.168.20.102:40892	142.251.209.42:443	55	57 kB	37	3.957 bytes	92	61 kB	194,071445000	237,5879
192.168.20.102:44666	142.251.143.206:443	43	43 kB	31	3.707 bytes	74	47 kB	192,925322000	240,4449
192.168.20.102:37982	216.58.205.36:443	33	34 kB	24	2.725 bytes	57	36 kB	383,914032000	240,2539
192.168.20.102:46064	142.250.180.174:443	24	10 kB	22	3.725 bytes	46	13 kB	384,304782000	236,6420
192.168.20.102:45652	142.250.180.138:443	21	10 kB	24	5.678 bytes	45	15 kB	50,292272000	189,9664
192.168.20.102:41064	216.58.209.42:443	20	6.887 bytes	23	13 kB	43	19 kB	425,480553000	240,4829
192.168.20.102:45648	142.250.180.138:443	20	6.441 bytes	22	5.928 bytes	42	12 kB	50,209003000	159,9422
192.168.20.102:45590	216.58.204.130:443	22	8.258 bytes	19	2.494 bytes	41	10 kB	193,735572000	201,7786
192.168.20.102:45728	8.8.4.4:853	18	9.775 bytes	22	3.129 bytes	40	12 kB	118,827416000	23,5125
192.168.20.102:43312	216.58.204.129:443	17	11 kB	20	2.604 bytes	37	14 kB	345,223516000	213,3122
192.168.20.102:44714	142.250.180.132:443	19	8.815 bytes	17	4.421 bytes	36	13 kB	0,395981000	240,2987
192.168.20.102:45760	8.8.4.4:853	15	4.665 bytes	20	2.845 bytes	35	7.510 bytes	192,799450000	21,3163
(...other 38 rows)									

Tabella 14: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:44012	74.125.111.102:443	2299	2.901 kB	325	51 kB	2624	2.953 kB	342,528764000	49,6099
192.168.20.102:48589	74.125.99.166:443	2155	2.733 kB	391	46 kB	2546	2.780 kB	483,188455000	88,0024
192.168.20.102:40590	142.251.209.42:443	385	323 kB	212	37 kB	597	361 kB	626,295149000	213,9130
216.58.205.42:443	192.168.20.102:42070	229	43 kB	303	181 kB	532	225 kB	0,991473000	567,9127
192.168.20.102:39491	142.251.143.206:443	260	181 kB	212	119 kB	472	300 kB	341,725767000	91,4635
192.168.20.102:38337	216.58.205.46:443	92	73 kB	72	40 kB	164	113 kB	482,845710000	23,0894
192.168.20.102:40534	216.239.32.223:443	56	21 kB	69	76 kB	125	98 kB	608,062771000	23,0998
192.168.20.102:39702	142.250.180.138:443	41	22 kB	24	12 kB	65	35 kB	50,084262000	23,0824
192.168.20.102:44443	216.239.32.223:443	34	22 kB	25	22 kB	59	44 kB	608,964392000	23,0847
192.168.20.102:40775	142.250.180.138:443	34	14 kB	21	11 kB	55	25 kB	50,100255000	23,0754
192.168.20.102:43370	142.250.180.138:443	33	15 kB	20	10 kB	53	25 kB	50,167257000	23,0894
192.168.20.102:44718	142.250.180.170:443	28	24 kB	18	12 kB	46	37 kB	471,927325000	15,5585
192.168.20.102:47915	142.250.180.138:443	29	14 kB	15	7.993 bytes	44	22 kB	50,131384000	23,0883
192.168.20.102:47078	142.250.180.138:443	29	13 kB	15	8.077 bytes	44	22 kB	50,208754000	23,0839
192.168.20.102:47593	142.251.143.206:443	26	18 kB	18	16 kB	44	34 kB	193,233324000	23,1324
192.168.20.102:47512	142.250.180.170:443	25	18 kB	19	13 kB	44	32 kB	908,406032000	4,2333
192.168.20.102:39248	142.250.180.138:443	27	11 kB	16	11 kB	43	23 kB	50,414004000	23,1475
192.168.20.102:49393	216.58.204.246:443	26	19 kB	16	4.971 bytes	42	24 kB	383,615925000	23,0792
192.168.20.102:41479	142.251.209.42:443	26	20 kB	12	7.342 bytes	38	27 kB	194,251195000	23,0780
192.168.20.102:47928	216.58.204.246:443	25	20 kB	12	6.406 bytes	37	26 kB	342,560640000	23,0839
192.168.20.102:44832	216.58.205.46:443	21	14 kB	14	8.247 bytes	35	22 kB	524,123105000	23,0894
192.168.20.102:48884	216.58.204.130:443	21	14 kB	13	4.352 bytes	34	18 kB	314,055510000	23,0820
192.168.20.102:45417	142.250.180.132:443	21	20 kB	11	5.801 bytes	32	26 kB	0,390856000	23,0988
192.168.20.102:47340	216.58.204.130:443	20	14 kB	12	3.410 bytes	32	17 kB	384,041410000	23,0785
192.168.20.102:42582	216.58.204.130:443	21	17 kB	9	3.774 bytes	30	21 kB	383,875783000	23,0802
192.168.20.102:49357	216.58.204.130:443	18	17 kB	6	3.026 bytes	24	20 kB	193,946449000	23,0799
192.168.20.102:43505	142.250.180.174:443	18	17 kB	5	2.946 bytes	23	20 kB	386,875290000	23,0931
142.250.180.138:443	192.168.20.102:40484	0	0 bytes	4	936 bytes	4	936 bytes	1,240343000	19,0400
216.58.205.42:443	192.168.20.102:42915	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	0,000000000	6,9044
142.251.143.202:443	192.168.20.102:43386	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	2,577647000	1,4193
192.168.20.102:25430	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	252,669230000	0,0225
192.168.20.102:15822	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	252,669273000	0,0224
192.168.20.102:10029	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	373,227033000	0,0226
192.168.20.102:33589	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	733,915577000	0,0522
192.168.20.102:37369	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	733,915612000	0,0322

Tabella 15: Server - Xiaomi MI

Server Names		
android.googleapis.com	googleads.g.doubleclick.net	i.ytimg.com
jnn-pa.googleapis.com	notifications-pa.googleapis.com	play.google.com
play.googleapis.com	proactivebackend-pa.googleapis.com	quake-pa.googleapis.com
rr1—sn-hpa7kn7d.googlevideo.com	rr1—sn-hpa7znz6.googlevideo.com	spot-pa.googleapis.com
yt3.ggpht.com	www.google.com	www.youtube.com

3.1.7 Gemini - Immagine (Pixel)

Tabella 16: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:60214	142.250.180.170:443	25	12 kB	29	8.954 bytes	54	21 kB	67,541881000	221,5969
192.168.20.101:49702	216.58.205.42:443	20	9.075 bytes	23	5.926 bytes	43	15 kB	67,519130000	240,4966
192.168.20.101:42270	142.250.180.164:443	20	8.956 bytes	18	4.277 bytes	38	13 kB	67,651381000	177,8501
192.168.20.101:46134	8.8.4.4:853	9	2.793 bytes	12	1.873 bytes	21	4.666 bytes	67,401632000	20,3008
192.168.20.101:60224	142.250.180.170:443	8	6.311 bytes	10	2.413 bytes	18	8.724 bytes	67,556032000	0,1639
192.168.20.101:52072	8.8.4.4:853	8	1.743 bytes	10	1.437 bytes	18	3.180 bytes	210,083448000	20,1589
192.168.20.101:54494	8.8.4.4:853	5	1.545 bytes	6	1.149 bytes	11	2.694 bytes	611,383767000	0,1669
192.168.20.101:56912	8.8.4.4:853	3	210 bytes	5	354 bytes	8	564 bytes	11,106232000	5,1053
216.58.204.138:443	192.168.20.101:46936	4	288 bytes	4	483 bytes	8	771 bytes	209,543325000	0,5234
192.168.20.101:35536	8.8.4.4:853	2	132 bytes	4	288 bytes	6	420 bytes	5,691605000	4,8415
142.251.143.170:443	192.168.20.101:47444	3	198 bytes	2	205 bytes	5	403 bytes	236,522193000	0,0895

Tabella 17: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:52667	216.58.205.33:443	2307	2.886 kB	346	33 kB	2653	2.919 kB	72,412509000	428,5036
216.58.204.138:443	192.168.20.101:47123	215	44 kB	257	104 kB	472	148 kB	0,000000000	500,0802
192.168.20.101:40249	142.250.180.170:443	37	27 kB	23	12 kB	60	40 kB	67,540762000	200,4130
192.168.20.101:45504	142.250.180.138:443	31	25 kB	19	12 kB	50	38 kB	210,186079000	23,0838
192.168.20.101:48027	142.251.143.106:443	27	22 kB	18	12 kB	45	34 kB	611,511135000	4,2796
192.168.20.101:57054	142.250.180.164:443	23	21 kB	13	6.083 bytes	36	27 kB	67,650382000	201,4028
192.168.20.101:34351	216.58.205.42:443	24	23 kB	10	8.196 bytes	34	31 kB	67,518509000	23,0821
216.58.204.234:443	192.168.20.101:40782	0	0 bytes	3	743 bytes	3	743 bytes	3,246304000	15,5728
142.250.180.170:443	192.168.20.101:55193	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	6,109793000	7,4421

3.1.8 Gemini - Immagine (Xiaomi MI)

Tabella 18: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:41722	216.58.209.33:443	774	1.122 kB	399	29 kB	1173	1.151 kB	698,921060000	146,5081
192.168.20.102:42784	216.58.204.138:443	19	6.781 bytes	25	13 kB	44	20 kB	474,754954000	209,8110
192.168.20.102:46090	8.8.4.4:853	15	3.693 bytes	20	2.553 bytes	35	6.246 bytes	61,982269000	73,3525
192.168.20.102:38184	216.58.205.36:443	11	1.693 bytes	11	1.647 bytes	22	3.340 bytes	25,383647000	1,0182
192.168.20.102:44518	142.251.209.35:80	6	550 bytes	6	643 bytes	12	1.193 bytes	25,383629000	0,1007
...other 50 rows									

Tabella 19: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:45455	216.58.205.33:443	829	1.050 kB	134	15 kB	963	1.066 kB	179,773190000	23,1082
192.168.20.102:40962	216.58.204.129:443	695	872 kB	126	18 kB	821	891 kB	470,934453000	171,4420
192.168.20.102:49523	142.250.180.170:443	325	132 kB	285	55 kB	610	187 kB	0,000000000	695,5366
192.168.20.102:38408	142.251.143.106:443	31	25 kB	19	12 kB	50	38 kB	534,992610000	23,0939
192.168.20.102:44298	216.58.204.234:443	32	16 kB	17	10 kB	49	27 kB	0,069736000	23,0798
192.168.20.102:44757	216.58.204.138:443	28	21 kB	16	11 kB	44	32 kB	157,265309000	23,1149

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:45082	216.58.205.42:443	28	21 kB	16	12 kB	44	33 kB	589,130886000	23,0773
192.168.20.102:46335	216.58.204.138:443	27	18 kB	16	12 kB	43	31 kB	346,447395000	23,1288
192.168.20.102:39178	142.251.209.42:443	27	10 kB	16	12 kB	43	22 kB	346,533149000	23,0780
192.168.20.102:46032	216.58.205.42:443	26	18 kB	17	12 kB	43	31 kB	845,255129000	3,9870
192.168.20.102:40192	142.251.209.42:443	27	10 kB	15	11 kB	42	22 kB	589,148011000	23,1061
192.168.20.102:45716	216.58.209.33:443	21	11 kB	10	6.963 bytes	31	18 kB	698,920943000	23,1208
192.168.20.102:49449	216.58.209.33:443	12	4.672 bytes	13	15 kB	25	19 kB	694,767061000	23,0889
142.250.180.170:443	192.168.20.102:48691	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	4,926048000	6,2887
192.168.20.102:63115	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	25,301382000	0,0220
192.168.20.102:15039	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	25,301421000	0,0389
192.168.20.102:19326	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	327,960515000	0,0214
192.168.20.102:2436	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	327,961513000	0,0394
192.168.20.102:20760	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	669,465847000	0,0214
192.168.20.102:64783	8.8.8.8:53	1	105 bytes	1	89 bytes	2	194 bytes	669,466172000	0,0510
192.168.20.102:11176	8.8.8.8:53	1	90 bytes	1	74 bytes	2	164 bytes	689,679057000	0,0216

3.1.9 Copilot - Testo (Pixel)

Si riportano i risultati dell'analisi del traffico di rete generato dall'app di GenAI **Copilot**, alla quale sono stati inviati gli stessi prompt tramite gli stessi dispositivi mobili utilizzati precedentemente.

Tabella 20: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:57950	23.215.5.93:443	501	84 kB	468	39 kB	969	124 kB	256,309366000	512,2130
192.168.20.101:56232	23.215.5.90:443	144	22 kB	127	15 kB	271	37 kB	0,160816000	255,4831
192.168.20.101:55444	20.189.173.12:443	91	22 kB	141	152 kB	232	174 kB	0,974371000	767,7092
192.168.20.101:56184	23.215.5.90:443	64	45 kB	49	20 kB	113	66 kB	0,160778000	120,8337
192.168.20.101:37678	185.151.204.15:443	13	5.957 bytes	27	6.532 bytes	40	12 kB	424,695946000	191,4702
192.168.20.101:58050	185.151.204.15:443	13	5.957 bytes	27	6.532 bytes	40	12 kB	552,837878000	204,6396
192.168.20.101:33176	185.151.204.15:443	17	6.221 bytes	19	5.834 bytes	36	12 kB	71,106152000	107,2742
192.168.20.101:53444	185.151.204.15:443	18	6.263 bytes	18	5.758 bytes	36	12 kB	178,343952000	123,2240
192.168.20.101:46334	185.151.204.15:443	17	6.221 bytes	19	5.836 bytes	36	12 kB	301,539260000	123,1862
192.168.20.101:36086	185.151.204.15:443	14	6.023 bytes	17	5.668 bytes	31	11 kB	695,142569000	73,3534
192.168.20.101:44988	4.152.45.255:443	14	8.726 bytes	15	2.560 bytes	29	11 kB	2,975996000	308,3313
192.168.20.101:49020	185.151.204.15:443	13	5.573 bytes	15	3.225 bytes	28	8.798 bytes	0,223627000	70,9129
192.168.20.101:33900	20.20.35.96:443	16	5.866 bytes	12	3.945 bytes	28	9.811 bytes	0,702745000	121,1023
192.168.20.101:57860	8.8.4.4:853	11	3.429 bytes	15	2.223 bytes	26	5.652 bytes	0,044252000	23,0891
192.168.20.101:56196	23.215.5.90:443	12	5.357 bytes	13	1.575 bytes	25	6.932 bytes	0,160788000	0,1629
192.168.20.101:56206	23.215.5.90:443	12	5.356 bytes	13	1.575 bytes	25	6.931 bytes	0,160797000	0,1424
192.168.20.101:56220	23.215.5.90:443	12	5.357 bytes	13	1.575 bytes	25	6.932 bytes	0,160807000	0,1421
192.168.20.101:45970	20.86.88.94:443	12	7.431 bytes	12	4.811 bytes	24	12 kB	0,044273000	124,8051
192.168.20.101:56178	23.215.5.90:443	11	5.292 bytes	13	1.575 bytes	24	6.867 bytes	0,160762000	0,1424
192.168.20.101:49404	34.120.195.249:443	11	5.371 bytes	10	2.333 bytes	21	7.704 bytes	0,000000000	0,2436
192.168.20.101:49406	34.120.195.249:443	9	1.911 bytes	9	2.294 bytes	18	4.205 bytes	0,210995000	0,1986
192.168.20.101:49408	34.120.195.249:443	9	1.911 bytes	9	2.376 bytes	18	4.287 bytes	0,509993000	0,2514
192.168.20.101:44838	8.8.4.4:853	7	1.677 bytes	10	1.437 bytes	17	3.114 bytes	256,189617000	20,1704
192.168.20.101:32882	8.8.4.4:853	8	6.163 bytes	9	1.058 bytes	17	7.221 bytes	767,730482000	0,1990
192.168.20.101:56048	35.244.164.0:443	1	66 bytes	3	222 bytes	4	288 bytes	197,966970000	0,0236
192.168.20.101:43852	142.250.153.188:5228	2	156 bytes	1	94 bytes	3	250 bytes	84,702435000	0,1619

Tabella 21: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:51523	216.58.204.234:443	25	17 kB	16	12 kB	41	29 kB	767,891230000	3,9166

3.1.10 Copilot - Testo (Xiaomi MI)

Tabella 22: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:43476	23.215.5.93:443	648	107 kB	601	50 kB	1249	158 kB	15,665254000	761,7301
192.168.20.102:38040	104.208.16.91:443	67	13 kB	121	138 kB	188	151 kB	19,394763000	758,1165
192.168.20.102:43470	23.215.5.93:443	69	42 kB	52	18 kB	121	61 kB	15,665151000	120,9045
192.168.20.102:42700	142.250.180.170:443	21	6.942 bytes	27	13 kB	48	20 kB	386,930302000	206,5347
192.168.20.102:45220	185.151.204.8:443	18	6.239 bytes	20	6.324 bytes	38	12 kB	79,606533000	107,8734
192.168.20.102:45266	185.151.204.8:443	13	5.957 bytes	22	6.494 bytes	35	12 kB	432,666697000	128,8378
192.168.20.102:45276	185.151.204.8:443	13	5.957 bytes	22	6.494 bytes	35	12 kB	559,734382000	146,4352
192.168.20.102:45230	185.151.204.8:443	15	6.085 bytes	19	6.232 bytes	34	12 kB	186,961223000	121,9802
192.168.20.102:45240	185.151.204.8:443	14	6.011 bytes	18	6.158 bytes	32	12 kB	308,911014000	123,7846
192.168.20.102:45296	185.151.204.8:443	15	6.089 bytes	17	6.068 bytes	32	12 kB	703,737073000	73,6298
192.168.20.102:45196	185.151.204.8:443	14	5.627 bytes	15	3.385 bytes	29	9.012 bytes	15,917629000	63,7228
192.168.20.102:41290	20.20.35.160:443	16	5.865 bytes	11	4.042 bytes	27	9.907 bytes	16,260256000	125,9804
192.168.20.102:43468	23.215.5.93:443	12	5.357 bytes	14	1.635 bytes	26	6.992 bytes	15,665136000	0,1555
192.168.20.102:43472	23.215.5.93:443	12	5.357 bytes	14	1.635 bytes	26	6.992 bytes	15,665162000	0,1563
192.168.20.102:43478	23.215.5.93:443	11	5.291 bytes	13	1.575 bytes	24	6.866 bytes	15,665378000	0,1646
192.168.20.102:43474	23.215.5.93:443	10	5.200 bytes	13	1.497 bytes	23	6.697 bytes	15,665172000	0,1457
192.168.20.102:44430	34.120.195.249:443	11	5.371 bytes	10	2.323 bytes	21	7.704 bytes	15,371629000	0,1863
192.168.20.102:46624	8.8.4.4:853	9	1.821 bytes	12	1.557 bytes	21	3.378 bytes	313,685270000	20,2775
192.168.20.102:46660	8.8.4.4:853	9	1.821 bytes	12	1.557 bytes	21	3.378 bytes	642,655551000	20,2446
192.168.20.102:46554	8.8.4.4:853	9	2.301 bytes	11	1.643 bytes	20	3.944 bytes	15,519378000	20,1901
192.168.20.102:46636	8.8.4.4:853	8	1.743 bytes	11	1.491 bytes	19	3.234 bytes	386,784559000	20,2001
192.168.20.102:46680	8.8.4.4:853	6	1.611 bytes	7	1.203 bytes	13	2.814 bytes	777,279984000	0,2550
192.168.20.102:46532	8.8.4.4:853	2	132 bytes	4	288 bytes	6	420 bytes	0,000000000	5,0155
4.152.45.207:443	192.168.20.102:47760	4	295 bytes	2	163 bytes	6	458 bytes	103,236082000	180,0258
216.58.204.234:443	192.168.20.102:49612	4	288 bytes	2	120 bytes	6	408 bytes	180,588595000	99,5119
20.86.88.94:443	192.168.20.102:39826	0	0 bytes	1	54 bytes	1	54 bytes	105,499895000	0,0000

Tabella 23: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:41219	142.250.180.138:443	22	16 kB	14	9.824 bytes	36	25 kB	777,502485000	4,0056

3.1.11 Copilot - Immagine (Pixel)

Tabella 24: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:34304	23.215.5.93:443	1781	2.042 kB	946	77 kB	2727	2.119 kB	7,314635000	906,5192
192.168.20.101:58952	2.22.248.184:443	1138	1.676 kB	370	33 kB	1508	1.709 kB	784,848109000	121,8978
192.168.20.101:57602	23.215.5.93:443	934	1.352 kB	277	25 kB	1211	1.378 kB	164,805946000	121,9844
192.168.20.101:58978	2.22.248.142:443	461	665 kB	171	15 kB	632	680 kB	484,287966000	121,2266
192.168.20.101:45438	13.78.111.198:443	106	21 kB	178	193 kB	284	215 kB	9,240371000	904,8977
192.168.20.101:34290	23.215.5.93:443	63	45 kB	48	14 kB	111	60 kB	7,314621000	121,3005
192.168.20.101:42990	185.151.204.15:443	14	6.023 bytes	26	6.470 bytes	40	12 kB	354,881407000	198,0825
192.168.20.101:51772	185.151.204.15:443	17	6.221 bytes	19	5.838 bytes	36	12 kB	72,569181000	92,1660
192.168.20.101:48106	185.151.204.15:443	13	5.508 bytes	23	4.786 bytes	36	10 kB	164,709953000	255,1265
192.168.20.101:35788	185.151.204.15:443	11	5.364 bytes	24	4.402 bytes	35	9.766 bytes	484,265967000	228,3884
192.168.20.101:39064	185.151.204.15:443	14	6.011 bytes	18	5.750 bytes	32	11 kB	651,629046000	133,2246
192.168.20.101:36544	142.251.209.42:443	14	7.894 bytes	15	2.873 bytes	29	10 kB	600,241896000	245,4852
192.168.20.101:49926	185.151.204.15:443	13	5.573 bytes	15	3.225 bytes	28	8.798 bytes	7,354762000	65,2457
192.168.20.101:48340	20.20.35.160:443	16	5.865 bytes	11	3.887 bytes	27	9.752 bytes	7,863118000	124,2282
192.168.20.101:50898	185.151.204.15:443	12	5.430 bytes	14	3.538 bytes	26	8.968 bytes	784,824857000	128,9853
192.168.20.101:55776	23.215.5.90:443	12	5.356 bytes	13	1.575 bytes	25	6.931 bytes	7,317620000	0,1311
192.168.20.101:34326	23.215.5.93:443	12	5.357 bytes	13	1.575 bytes	25	6.932 bytes	7,354748000	0,0939
192.168.20.101:34328	23.215.5.93:443	12	5.357 bytes	13	1.575 bytes	25	6.932 bytes	7,354773000	0,1037
192.168.20.101:45562	8.8.4.4:853	11	6.373 bytes	14	1.412 bytes	25	7.785 bytes	561,928754000	20,2360
192.168.20.101:58234	142.250.180.138:443	12	6.736 bytes	13	2.734 bytes	25	9.470 bytes	912,730165000	1,1036

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:34316	23.215.5.93:443	11	5.291 bytes	13	1.575 bytes	24	6.866 bytes	7,317631000	0,1059
192.168.20.101:47370	34.120.195.249:443	10	5.317 bytes	10	2.334 bytes	20	7.651 bytes	7,279124000	0,1954
192.168.20.101:51350	8.8.4.4:853	9	1.821 bytes	11	1.503 bytes	20	3.324 bytes	600,021775000	20,3030
192.168.20.101:55860	8.8.4.4:853	8	1.755 bytes	11	1.503 bytes	19	3.258 bytes	484,185590000	20,2084
192.168.20.101:40774	8.8.4.4:853	8	1.755 bytes	11	1.503 bytes	19	3.258 bytes	784,743732000	20,2178
192.168.20.101:43688	8.8.4.4:853	7	2.430 bytes	10	1.292 bytes	17	3.722 bytes	3,064376000	24,9248
192.168.20.101:59870	8.8.4.4:853	7	1.677 bytes	10	1.437 bytes	17	3.114 bytes	164,634193000	20,2328
192.168.20.101:51262	8.8.4.4:853	8	6.163 bytes	9	1.347 bytes	17	7.510 bytes	912,596920000	0,1740
192.168.20.101:51274	8.8.4.4:853	6	2.615 bytes	7	1.227 bytes	13	3.842 bytes	913,054041000	0,3739
142.251.209.42:443	192.168.20.101:54516	3	234 bytes	4	240 bytes	7	474 bytes	193,419206000	91,6710
192.168.20.101:43682	8.8.4.4:853	2	132 bytes	4	288 bytes	6	420 bytes	0,000000000	4,8812
4.152.45.255:443	192.168.20.101:44872	4	295 bytes	2	163 bytes	6	458 bytes	108,265769000	180,0488
142.250.153.188:5228	192.168.20.101:43852	1	98 bytes	2	156 bytes	3	254 bytes	561,305662000	0,1929
20.86.88.94:443	192.168.20.101:44820	0	0 bytes	1	54 bytes	1	54 bytes	113,320115000	0,0000

Tabella 25: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:35955	216.239.34.223:443	54	24 kB	65	74 kB	119	98 kB	562,051633000	23,0796
192.168.20.101:35718	142.251.209.42:443	29	23 kB	16	9.893 bytes	45	33 kB	600,161400000	23,0819
192.168.20.101:52811	142.250.180.138:443	26	17 kB	18	12 kB	44	30 kB	913,161919000	3,3929
192.168.20.101:57036	216.239.34.223:443	26	20 kB	15	12 kB	41	32 kB	562,318127000	23,0799
142.250.180.138:443	192.168.20.101:54704	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	0,444204000	7,4611
216.58.204.234:443	192.168.20.101:49670	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	0,716049000	7,0183

3.1.12 Copilot - Immagine (Xiaomi MI)

Tabella 26: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:46358	23.215.5.90:443	1462	1.612 kB	796	65 kB	2258	1.678 kB	6,635289000	879,2229
192.168.20.102:46724	23.215.5.90:443	1255	1.856 kB	319	28 kB	1574	1.884 kB	138,432226000	121,7776
192.168.20.102:47864	2.22.248.172:443	785	1.153 kB	530	39 kB	1315	1.193 kB	748,197136000	121,0430
192.168.20.102:45716	2.22.248.152:443	748	1.091 kB	364	28 kB	1112	1.119 kB	446,801996000	121,9533
192.168.20.102:46314	52.168.117.171:443	71	14 kB	118	134 kB	189	149 kB	10,437291000	565,7622
192.168.20.102:46230	20.42.65.85:443	34	12 kB	52	50 kB	86	63 kB	582,481683000	293,1691
192.168.20.102:45240	142.251.143.202:443	21	6.913 bytes	25	13 kB	46	20 kB	345,892826000	191,1543
192.168.20.102:48138	8.8.4.4:853	20	2.547 bytes	18	2.025 bytes	38	4.572 bytes	667,794847000	22,1680
...other 33 rows									

Tabella 27: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:41730	142.250.180.170:443	25	16 kB	19	13 kB	44	30 kB	885,788199000	0,9927
192.168.20.102:37269	216.239.32.36:443	0	0 bytes	5	1.599 bytes	5	1.599 bytes	0,000000000	20,7871
192.168.20.102:48500	142.250.180.174:443	0	0 bytes	4	1.230 bytes	4	1.230 bytes	1,309301000	19,1410
192.168.20.102:45122	142.250.180.138:443	0	0 bytes	2	1.509 bytes	2	1.509 bytes	2,841514000	6,8994

3.1.13 Perplexity - Testo (Pixel)

Si riportano i risultati dell'analisi del traffico di rete generato dall'app di GenAI **Perplexity**, alla quale sono stati inviati gli stessi prompt tramite gli stessi dispositivi mobili utilizzati precedentemente.

Tabella 28: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:52620	104.18.26.48:443	2605	3.049 kB	1189	103 kB	3794	3.152 kB	3,127622000	746,6049
192.168.20.101:37668	104.18.26.48:443	1472	1.889 kB	992	74 kB	2464	1.964 kB	60,353528000	685,2661

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:52576	104.18.26.48:443	284	63 kB	286	85 kB	570	148 kB	2,823127000	742,7980
192.168.20.101:48604	104.18.12.117:443	265	350 kB	124	15 kB	389	365 kB	4,423747000	401,5307
192.168.20.101:52550	104.18.26.48:443	179	40 kB	171	17 kB	350	57 kB	2,799644000	742,8313
192.168.20.101:43754	151.101.193.91:443	164	214 kB	118	9.675 bytes	282	224 kB	2,914641000	419,4411
192.168.20.101:52592	104.18.26.48:443	110	18 kB	88	10 kB	198	28 kB	2,882249000	742,7472
192.168.20.101:52650	104.18.26.48:443	96	55 kB	75	15 kB	171	71 kB	3,172893000	746,5596
192.168.20.101:41240	35.201.112.186:443	80	97 kB	50	4.800 bytes	130	102 kB	5,388749000	610,4345
192.168.20.101:57818	34.120.195.249:443	48	8.994 bytes	56	42 kB	104	51 kB	5,416272000	611,9254
192.168.20.101:34132	108.138.199.115:443	45	12 kB	39	16 kB	84	28 kB	4,951871000	241,5260
192.168.20.101:34546	3.233.158.25:443	26	9.106 bytes	33	21 kB	59	30 kB	94,716916000	239,9518
192.168.20.101:45808	108.157.188.46:443	35	31 kB	24	2.754 bytes	59	34 kB	175,575606000	240,3086
192.168.20.101:58356	142.250.180.170:443	32	34 kB	22	3.014 bytes	54	37 kB	593,444897000	0,5861
192.168.20.101:34122	108.138.199.115:443	25	10 kB	27	10 kB	52	20 kB	3,227621000	742,4019
192.168.20.101:38774	35.80.131.136:443	21	7.167 bytes	25	12 kB	46	19 kB	5,760623000	60,3097
192.168.20.101:44238	142.251.143.163:443	22	7.119 bytes	23	12 kB	45	19 kB	2,799654000	301,2721
192.168.20.101:32960	3.165.255.71:443	21	9.789 bytes	23	6.444 bytes	44	16 kB	3,199174000	419,0888
192.168.20.101:60660	3.233.158.25:443	19	7.732 bytes	25	13 kB	44	21 kB	635,635042000	110,1317
192.168.20.101:55444	151.101.1.91:443	22	5.449 bytes	19	3.160 bytes	41	8.609 bytes	4,448872000	611,0129
192.168.20.101:47346	3.233.158.26:443	17	7.054 bytes	24	13 kB	41	20 kB	334,713278000	180,0452
192.168.20.101:52898	104.16.79.73:443	20	11 kB	18	2.629 bytes	38	14 kB	5,100621000	400,6219
192.168.20.101:58196	8.8.4.4:853	15	6.585 bytes	21	3.227 bytes	36	9.812 bytes	2,799632000	23,0085
192.168.20.101:59034	3.233.158.26:443	14	5.896 bytes	22	17 kB	36	23 kB	34,444263000	60,2551
192.168.20.101:41142	54.76.163.116:443	17	4.959 bytes	19	3.813 bytes	36	8.772 bytes	362,994541000	60,4757
192.168.20.101:47298	18.65.82.71:443	19	9.291 bytes	15	1.903 bytes	34	11 kB	34,692136000	240,1819
192.168.20.101:47350	3.233.158.26:443	15	6.448 bytes	18	10 kB	33	16 kB	334,713297000	180,0432
192.168.20.101:48678	216.58.209.36:443	16	6.166 bytes	15	1.993 bytes	31	8.159 bytes	398,749678000	240,3498
192.168.20.101:51800	142.250.180.138:443	14	7.062 bytes	16	3.366 bytes	30	10 kB	30,426637000	300,2842
192.168.20.101:34568	3.233.158.25:443	13	5.830 bytes	16	8.367 bytes	29	14 kB	94,824542000	119,9320
192.168.20.101:47364	3.233.158.26:443	13	5.830 bytes	16	8.533 bytes	29	14 kB	334,715150000	180,0773
192.168.20.101:34558	3.233.158.25:443	13	5.830 bytes	15	8.098 bytes	28	13 kB	94,719540000	120,1029

Tabella 29: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:60784	142.250.180.170:443	27	18 kB	17	11 kB	44	30 kB	744,884219000	4,2606
192.168.20.101:52608	35.201.112.186:443	16	7.569 bytes	5	1.739 bytes	21	9.308 bytes	5,634747000	23,1431
192.168.20.101:60404	104.18.12.117:443	15	5.669 bytes	5	6.460 bytes	20	12 kB	4,929996000	13,2194
192.168.20.101:37735	34.120.195.249:443	16	8.357 bytes	4	2.868 bytes	20	11 kB	7,020123000	23,0670
192.168.20.101:46916	54.76.163.116:443	0	0 bytes	6	7.752 bytes	6	7.752 bytes	362,989542000	4,0198
216.239.34.36:443	192.168.20.101:52369	0	0 bytes	2	591 bytes	2	591 bytes	0,219757000	7,8309
216.58.205.46:443	192.168.20.101:53172	0	0 bytes	2	583 bytes	2	583 bytes	0,670538000	6,6795

3.1.14 Perplexity - Testo (Xiaomi MI)

Tabella 30: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:42050	104.18.27.48:443	1826	1.831 kB	1150	97 kB	2976	1.928 kB	0,840797000	423,0693
192.168.20.102:42126	104.18.27.48:443	1286	1.644 kB	995	73 kB	2281	1.717 kB	57,847465000	683,3459
192.168.20.102:39952	104.18.13.117:443	274	357 kB	158	17 kB	432	375 kB	0,976543000	402,6762
192.168.20.102:42766	35.201.112.186:443	90	113 kB	54	4.874 bytes	144	118 kB	3,253419000	610,4813
192.168.20.102:49202	108.138.199.115:443	47	12 kB	41	13 kB	88	26 kB	2,128294000	242,2978
192.168.20.102:39644	151.101.1.91:443	43	53 kB	44	3.060 bytes	87	56 kB	231.023901000	300,0708
192.168.20.102:45930	142.251.143.202:443	35	38 kB	38	4.044 bytes	73	43 kB	592,112568000	0,6272
192.168.20.102:49290	44.252.161.44:443	23	7.298 bytes	24	11 kB	47	19 kB	3,938926000	60,2954
192.168.20.102:48280	8.8.4.4:853	16	5.484 bytes	24	2.976 bytes	40	8.460 bytes	0,904722000	55,1081
142.251.209.42:443	192.168.20.102:43430	12	2.565 bytes	11	6.767 bytes	23	9.332 bytes	0,000000000	300,1609
192.168.20.102:46970	3.233.158.26:443	9	5.092 bytes	13	6.150 bytes	22	11 kB	331,540447000	302,7966
...other 46 rows									

Tabella 31: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:42270	216.239.38.223:443	48	22 kB	57	59 kB	105	82 kB	392,236225000	23,1214
192.168.20.102:46614	34.120.195.249:443	34	10 kB	37	41 kB	71	51 kB	3,447794000	23,0963
192.168.20.102:48173	142.250.180.170:443	32	23 kB	21	13 kB	53	36 kB	393,499728000	23,0802
192.168.20.102:37479	142.250.180.138:443	30	21 kB	18	13 kB	48	34 kB	393,486477000	23,0855
192.168.20.102:47583	216.239.32.36:443	27	15 kB	18	12 kB	45	28 kB	67,996202000	23,0761
192.168.20.102:45860	142.251.143.170:443	26	21 kB	17	12 kB	43	33 kB	741,189263000	4,4395
192.168.20.102:46313	216.239.38.223:443	24	19 kB	17	11 kB	41	30 kB	392,794601000	23,1347
192.168.20.102:42412	216.239.32.36:443	25	14 kB	14	10 kB	39	25 kB	178,300756000	23,1188
192.168.20.102:47299	216.239.32.36:443	24	10 kB	12	9.183 bytes	36	20 kB	0,457170000	23,0795
192.168.20.102:41732	216.239.32.36:443	23	10 kB	12	9.350 bytes	35	20 kB	289,495928000	23,0765
192.168.20.102:42226	35.201.112.186:443	17	7.777 bytes	5	2.945 bytes	22	10 kB	3,607546000	23,0785
192.168.20.102:44760	104.18.13.117:443	15	5.673 bytes	5	6.460 bytes	20	12 kB	1,495419000	12,7051
192.168.20.102:45185	52.214.22.34:443	0	0 bytes	6	7.752 bytes	6	7.752 bytes	228,875160000	4,0204

Tabella 32: Server - Xiaomi MI

Server Names		
static.cloudflareinsights.com	469727.ingest.us.sentry.io	browser-intake-datadoghq.co
www.google.com	api.revenuecat.com	www.perplexity.ai
quake-pa.googleapis.com	notifications-pa.googleapis.com	footprints-pa.googleapis.com

3.1.15 Perplexity - Immagine (Pixel)

Tabella 33: Estrazione biflussi - TCP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.101:36732	54.231.198.89:443	704	1.026 kB	689	43 kB	1393	1.070 kB	85,8939	243,37
192.168.20.101:56312	3.5.27.62:443	494	717 kB	390	26 kB	884	744 kB	464,6171	135,45
192.168.20.101:58412	52.217.167.33:443	442	634 kB	339	21 kB	781	656 kB	276,5556	188,10
192.168.20.101:59456	104.18.26.48:443	192	216 kB	194	17 kB	386	233 kB	62,7625	537,32
192.168.20.101:44768	151.101.193.91:443	86	107 kB	68	5.547 B	154	112 kB	520,9122	79,18
192.168.20.101:60426	34.120.195.249:443	53	9.251 B	53	41 kB	106	51 kB	0,5583	599,53
192.168.20.101:49506	108.138.199.113:443	46	12 kB	40	16 kB	86	28 kB	0,1097	241,59
192.168.20.101:40120	151.101.64.176:443	18	16 kB	18	1.600 B	36	18 kB	0,9592	599,13
192.168.20.101:53472	8.8.4.4:853	11	3.405 B	14	2.005 B	25	5.410 B	509,7720	31,31
...other 47 rows									

Tabella 34: Estrazione biflussi - UDP - Pixel

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.101:40773	216.58.205.42:443	25	17 kB	17	12 kB	42	29 kB	599,390304000	2,0360
192.168.20.101:60274	35.201.112.186:443	18	8.329 bytes	7	2.027 bytes	25	10 kB	0,652400000	23,0782
192.168.20.101:56872	34.120.195.249:443	16	8.283 bytes	4	1.656 bytes	20	9.939 bytes	2,652400000	23,0701
192.168.20.101:37274	104.18.12.117:443	12	4.338 bytes	4	5.168 bytes	16	9.506 bytes	0,008793000	12,4537
192.168.20.101:58004	52.48.192.196:443	0	0 bytes	6	7.752 bytes	6	7.752 bytes	358,294948000	4,0349
192.168.20.101:52843	142.251.209.42:443	0	0 bytes	4	3.957 bytes	4	3.957 bytes	0,539720000	18,6742
192.168.20.101:40839	142.251.143.170:443	0	0 bytes	3	2.729 bytes	3	2.729 bytes	2,864492000	16,8712
192.168.20.101:56627	142.251.143.170:443	0	0 bytes	3	2.724 bytes	3	2.724 bytes	2,998425000	16,2355

3.1.16 Perplexity - Immagine (Xiaomi MI)

Tabella 35: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:40654	104.18.27.48:443	640	1.349 kB	374	34 kB	1014	1.383 kB	33,524675000	258,8197
192.168.20.102:40662	104.18.27.48:443	473	1.077 kB	277	24 kB	750	1.101 kB	33,524853000	258,8196
192.168.20.102:40674	104.18.27.48:443	295	625 kB	184	15 kB	479	641 kB	33,546597000	258,7978

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:40644	104.18.27.48:443	557	587 kB	398	33 kB	955	621 kB	33,501064000	258,8434
192.168.20.102:42526	151.101.1.91:443	83	106 kB	52	4.295 bytes	135	111 kB	33,525424000	258,8190
192.168.20.102:40714	3.233.158.26:443	36	25 kB	31	20 kB	67	45 kB	34,064124000	258,2803
192.168.20.102:41088	35.201.112.186:443	24	11 kB	24	3.633 bytes	48	15 kB	0,332247000	292,0121
192.168.20.102:48658	8.8.4.4:853	15	5.253 bytes	23	2.871 bytes	38	8.124 bytes	0,443411000	55,2709
...other 18 rows									

Tabella 36: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:43649	34.120.195.249:443	35	10 kB	41	41 kB	76	52 kB	8,265410000	23,0832
192.168.20.102:44502	142.250.180.138:443	26	21 kB	17	12 kB	43	33 kB	595,309056000	3,9164
192.168.20.102:48189	104.18.13.117:443	15	5.669 bytes	5	6.460 bytes	20	12 kB	6,241156000	13,6914
192.168.20.102:39596	54.76.163.116:443	0	0 bytes	6	7.752 bytes	6	7.752 bytes	363,924198000	4,0216
142.251.143.106:443	192.168.20.102:43245	0	0 bytes	4	3.968 bytes	4	3.968 bytes	0,000000000	18,7302

3.2 Script per l'automazione delle analisi

Al fine di rendere l'analisi riproducibile e gestire l'elevata mole di dati, è stata realizzata una pipeline di automazione in Python. Lo script trasforma la traccia grezza in un report strutturato seguendo fasi precise di pre-processing e analisi.

3.2.1 Architettura dello script e gestione dei dati

Per l'elaborazione delle tracce PCAP lo script Python sfrutta la libreria `Scapy` per la manipolazione dei pacchetti a basso livello. A differenza dei software di analisi standard, lo script non si limita a una lettura sequenziale, ma organizza le informazioni in strutture dati dinamiche:

- **Dizionari e Tuple**: Per la gestione dei dati in memoria, il software utilizza i *dizionari* di Python. Questa scelta permette di indicizzare le conversazioni tramite **chiavi univoche** (tuple composte da IP e porte), garantendo tempi di ricerca e aggiornamento estremamente rapidi anche con migliaia di pacchetti.
- **Modulo CSV**: Per l'esportazione dei risultati, è stato utilizzato il modulo nativo `csv`. In particolare, l'uso di `DictWriter` permette di mappare direttamente le strutture dati interne alle colonne del report finale (*report_analisi_traffico.csv*), assicurando che ogni biflusso sia correttamente associato ai suoi metadati (SNI, DNS, Whois).

3.2.2 Pre-processing e Cleaning dei dati

Prima di procedere all'analisi statistica, lo script esegue operazioni di *sanitizzazione* per garantire la robustezza del report:

- **Filtering IP**: Viene implementata una distinzione logica tra IP pubblici e privati. Gli indirizzi locali (`192.168.x.x`) vengono etichettati come "IP Privato", ottimizzando le prestazioni ed evitando lookup *Whois* non necessari.
- **Sanitizzazione TLS**: Attraverso blocchi *try-except* e controlli sui layer, lo script gestisce pacchetti TLS frammentati o mancanti di estensioni, evitando l'interruzione del processo di analisi.
- **Decoding UTF-8**: I dati estratti in formato binario (come i nomi host HTTP o i campi SNI) vengono decodificati in stringhe testuali per permettere la successiva visualizzazione tabellare.

3.2.3 Algoritmo di Identificazione del Biflusso

Il cuore logico dello script risiede nella capacità di raggruppare i singoli pacchetti in **biflussi bidirezionali**. Invece di analizzare le direzioni "Sorgente → Destinazione" e "Destinazione → Sorgente" come entità separate, lo script implementa una tecnica di normalizzazione:

1. **Normalizzazione tramite ordinamento**: Per ogni pacchetto IP/TCP o IP/UDP, gli endpoint (IP sorgente/destinazione e porte) vengono estratti e ordinati alfabeticamente tramite la funzione `sorted()`.
2. **Identificazione univoca**: Viene creata una "chiave" (tupla) che rappresenta la conversazione indipendentemente dal verso di trasmissione. Questo approccio è essenziale per calcolare correttamente il carico totale di una sessione applicativa.
3. **Aggregazione statistica**: Utilizzando la chiave univoca, i pacchetti vengono raggruppati per calcolare le metriche aggregate: volume totale in byte, numero di pacchetti e durata della conversazione.

3.2.4 Modalità di esecuzione e requisiti

Per il corretto funzionamento dello script, è necessaria la presenza di un interprete **Python 3** e l'installazione delle librerie dipendenti (`scapy` e `ipwhois`). L'esecuzione avviene tramite interfaccia a riga di comando, permettendo di processare rapidamente diversi file di cattura senza modificare il codice sorgente. Nelle distribuzioni Linux più recenti e nelle nuove versioni di Python, l'installazione globale dei pacchetti richiede un flag specifico per evitare conflitti con il gestore di pacchetti del sistema operativo. Il comando da eseguire nel terminale per preparare l'ambiente è:

```
pip install scapy ipwhois --break-system-packages
```

Nota: Il flag `-break-system-packages` viene utilizzato per permettere l'installazione delle librerie al di fuori di un ambiente virtuale (VENV), garantendo che lo script possa accedere correttamente ai moduli necessari per l'analisi dei file PCAP e l'interrogazione dei database Whois.

Comando di avvio

Per avviare l'analisi, è necessario aprire il terminale nella cartella contenente lo script e digitare il seguente comando:

```
python nome_script.py percorso/del/file.pcap
```

Parametri di input

L'utente deve fornire un unico argomento fondamentale:

- **File PCAP**: Il percorso relativo o assoluto del file di cattura in formato `.pcap`.

Output generato

Una volta completata l'elaborazione, lo script fornisce un feedback testuale in tempo reale sul terminale, indicando il numero di pacchetti letti e le conversazioni trovate, e genera automaticamente un file di riepilogo:

- **report_analisi_traffico.csv**: Un file tabellare che aggrega tutti i biflussi identificati, arricchiti con i nomi di dominio (DNS/SNI) e le informazioni sulla proprietà degli indirizzi IP (Whois). Questo file costituisce la base per la successiva fase di valutazione dei risultati.

Capitolo 4

Analisi comparativa su Browser Web

Al fine di isolare le caratteristiche peculiari del traffico generato dalle applicazioni AI native, è stata condotta una sessione di catture utilizzando interfacce di accesso alternative basate su browser mobili. Per garantire la massima coerenza metodologica e la comparabilità dei risultati, sono stati replicati rigorosamente gli **stessi scenari d'uso** adottati per le applicazioni native, inviando i medesimi prompt testuali. Le sessioni di cattura sono state eseguite parallelamente sui due dispositivi di riferimento, **Google Pixel** e **Xiaomi MI**, al fine di escludere eventuali bias introdotti dallo specifico terminale. L'analisi ha preso in esame il traffico generato dai browser in due configurazioni operative:

- **Modalità Standard:** Il browser viene utilizzato esclusivamente come interfaccia di navigazione verso il servizio web, mantenendo **escluse o disattivate** le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel software del browser stesso.
- **Modalità AI:** Il browser viene utilizzato con le funzionalità di assistenza AI native attive, per valutare se e come l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel motore influisca sul traffico di rete.

4.1 Metodologia delle catture Web

Per questa fase sperimentale sono stati selezionati due browser, installati su entrambi i dispositivi:

1. **Brave:** Si è rivelato particolarmente idoneo per stabilire una *baseline* di traffico pulita. L'assistente AI integrato dispone di controlli accessibili direttamente dalle impostazioni dell'applicazione. È stato quindi possibile **disattivare completamente** l'agente intelligente tramite l'apposito interruttore nel menu di configurazione, garantendo con certezza che, nella modalità "Standard", nessun pacchetto fosse riconducibile a processi di inferenza del browser stesso.
2. **Chrome:** Rappresenta lo scenario opposto, caratterizzato da un'architettura "AI-pervasive". Le funzionalità intelligenti (come la *Search Generative Experience* o i suggerimenti predittivi) sono spesso profondamente integrate nell'ecosistema Google. Disattivare selettivamente queste componenti risulta più complesso e meno trasparente rispetto a Brave.

4.1.1 Chrome - Non AI (Xiaomi MI)

In questa sezione vengono analizzati i flussi di traffico generati durante l'interazione testuale senza AI integrata nel browser Chrome.

Tabella 37: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:52620	104.18.26.48:443	1189	103 kB	2605	3.049 kB	3794	3.152 kB	3,127622	746,60
192.168.20.102:37668	104.18.26.48:443	992	74 kB	1472	1.889 kB	2464	1.964 kB	60,353528	685,26
192.168.20.102:32812	45.60.1.60:443	768	267 kB	1216	1.265 kB	1984	1.532 kB	661,607762	89,24
192.168.20.102:39264	23.1.64.188:443	369	86 kB	782	998 kB	1151	1.085 kB	383,424320	224,64
192.168.20.102:51516	104.16.124.96:443	285	32 kB	449	458 kB	734	491 kB	233,643819	501,44
192.168.20.102:52576	104.18.26.48:443	286	85 kB	284	63 kB	570	148 kB	2,823127	742,79
192.168.20.102:53126	108.139.229.54:443	157	17 kB	347	462 kB	504	479 kB	384,954346	242,84
192.168.20.102:56568	104.16.123.96:443	138	15 kB	345	486 kB	483	502 kB	234,030689	401,07
192.168.20.102:54200	142.251.140.99:443	165	13 kB	306	437 kB	471	451 kB	137,739043	119,07

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:36832	216.58.209.40:443	158	13 kB	297	409 kB	455	422 kB	384,308932	240,52
192.168.20.102:48604	104.18.12.117:443	124	15 kB	265	350 kB	389	365 kB	4,423747	401,53
192.168.20.102:52550	104.18.26.48:443	171	17 kB	179	40 kB	350	57 kB	2,799644	742,83
192.168.20.102:38766	142.251.143.168:443	101	9 kB	218	301 kB	319	310 kB	135,543199	240,32
192.168.20.102:38722	192.178.203.97:443	92	8 kB	213	298 kB	305	306 kB	664,566969	86,28
192.168.20.102:43754	151.101.193.91:443	118	9 kB	164	214 kB	282	224 kB	2,914641	419,44
192.168.20.102:41240	35.201.112.186:443	50	4 kB	80	97 kB	130	102 kB	5,388749	610,43
192.168.20.102:45808	108.157.188.46:443	24	2 kB	35	31 kB	59	34 kB	175,575606	240,30
192.168.20.102:38774	35.80.131.136:443	25	12 kB	21	7 kB	46	19 kB	5,760623	60,30
192.168.20.102:32960	3.165.255.71:443	23	6 kB	21	9 kB	44	16 kB	3,199174	419,08
192.168.20.102:41142	54.76.163.116:443	19	3 kB	17	4 kB	36	8 kB	362,994541	60,47

Tabella 38: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37563	142.251.140.110:443	237	44 kB	877	1.087 kB	1114	1.132 kB	226,738035	23,07
192.168.20.102:50665	216.58.204.228:443	200	53 kB	816	887 kB	1016	941 kB	13,765547	26,31
192.168.20.102:36294	216.58.204.228:443	218	70 kB	737	735 kB	955	805 kB	202,928130	31,14
192.168.20.102:37173	142.251.209.36:443	189	50 kB	540	569 kB	729	620 kB	344,786993	38,82
192.168.20.102:50722	142.251.140.99:443	79	11 kB	314	397 kB	393	409 kB	136,762807	23,09
192.168.20.102:34354	192.178.203.97:443	71	10 kB	246	297 kB	317	308 kB	664,508349	23,08
192.168.20.102:40941	216.58.209.40:443	76	11 kB	226	274 kB	302	286 kB	384,598553	23,08
192.168.20.102:43544	142.251.140.98:443	69	11 kB	164	187 kB	233	199 kB	137,660669	23,07
192.168.20.102:37716	142.251.140.99:443	67	16 kB	164	193 kB	231	210 kB	361,454005	23,08
192.168.20.102:45338	8.8.4.4:443	318	60 kB	472	141 kB	790	202 kB	117,082096	27,55
192.168.20.102:54156	8.8.8.8:443	309	60 kB	434	128 kB	743	188 kB	334,868381	70,21
192.168.20.102:45058	8.8.8.8:443	259	50 kB	386	116 kB	645	167 kB	446,168443	99,52

Tabella 39: Server - Xiaomi MI - Prima Sessione

Server Names		
www.google.com	play.google.com	www.youtube.com
www.googleadservices.com	securepubads.g.doubleclick.net	googleads.g.doubleclick.net
stats.g.doubleclick.net	pagead2.googlesyndication.com	tpc.googlesyndication.com
gum.criteo.com	static.criteo.net	id.crwdcntrl.net
ads.pubmatic.com	image6.pubmatic.com	hbopenbid.pubmatic.com
px.ads.linkedin.com	snap.licdn.com	analytics.twitter.com
ib.adnxs.com	secure.adnxs.com	acdn.adnxs.com
www.geeksforgeeks.org	cdnads.geeksforgeeks.org	adapi.geeksforgeeks.org
www.cloudflare.com	challenges.cloudflare.com	cdn.ampproject.org
www.hpe.com	smetrics.hpe.com	adobedc.demdex.net

Tabella 40: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:39334	108.139.210.29:443	236	24 kB	330	431 kB	566	455 kB	294,010461	395,95
192.168.20.102:57596	23.35.136.123:443	161	21 kB	262	290 kB	423	312 kB	594,292970	95,67
192.168.20.102:47350	216.239.34.157:443	110	12 kB	198	251 kB	308	264 kB	496,234488	2,54
192.168.20.102:44158	95.100.171.208:443	305	150 kB	374	53 kB	679	203 kB	294,787718	395,18
192.168.20.102:54756	216.239.34.157:443	81	10 kB	138	178 kB	219	188 kB	167,122777	4,09
192.168.20.102:56736	3.166.81.23:443	115	23 kB	132	148 kB	247	171 kB	294,006345	395,96
192.168.20.102:57466	23.60.189.88:443	73	7.710 B	125	164 kB	198	171 kB	594,796977	95,17
192.168.20.102:37130	216.239.34.157:443	75	9.876 B	125	153 kB	200	163 kB	592,640892	1,40
192.168.20.102:45458	15.161.156.80:443	66	15 kB	103	134 kB	169	149 kB	39,482434	254,52
192.168.20.102:45470	15.161.156.80:443	58	17 kB	84	106 kB	142	124 kB	39,509808	254,49
192.168.20.102:42642	13.35.198.99:443	80	15 kB	100	110 kB	180	126 kB	399,052477	261,64
192.168.20.102:35994	216.239.34.157:443	59	8.831 B	93	113 kB	152	122 kB	38,430948	1,57
192.168.20.102:33876	216.239.34.157:443	65	9.270 B	84	93 kB	149	102 kB	395,122530	10,53
192.168.20.102:42896	104.18.27.193:443	90	21 kB	81	79 kB	171	100 kB	297,669784	392,29

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:34533	192.178.202.95:443	44	10 kB	76	82 kB	120	92 kB	1,694366	23,25
192.168.20.102:39718	185.15.58.224:443	47	6.541 B	71	84 kB	118	90 kB	168,997479	120,34
192.168.20.102:33196	216.58.204.132:443	69	23 kB	104	64 kB	173	88 kB	581,509273	23,04
192.168.20.102:33870	216.239.34.157:443	45	7.826 B	63	68 kB	108	76 kB	394,818410	0,79
192.168.20.102:36488	18.65.64.9:443	80	48 kB	86	21 kB	166	70 kB	296,023440	393,94
192.168.20.102:37138	216.239.34.157:443	42	7.613 B	61	61 kB	103	69 kB	593,375022	1,47

Tabella 41: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:45642	192.178.203.97:443	147	20 kB	826	1.015 kB	973	1.035 kB	42,860764	23,09
192.168.20.102:45364	192.178.203.97:443	103	13 kB	439	533 kB	542	546 kB	294,635827	23,07
192.168.20.102:49745	142.251.209.36:443	135	39 kB	321	277 kB	456	317 kB	0,103249	39,92
192.168.20.102:48279	8.8.8.8:443	303	56 kB	452	130 kB	755	186 kB	12,558946	52,40
192.168.20.102:50267	157.240.231.1:443	62	9.676 B	144	155 kB	206	165 kB	45,684720	18,52
192.168.20.102:46993	142.250.180.132:443	88	30 kB	144	112 kB	232	143 kB	486,843991	23,05
192.168.20.102:50036	142.250.180.132:443	62	12 kB	118	129 kB	180	141 kB	295,546067	23,11
192.168.20.102:59732	142.250.180.132:443	60	15 kB	112	123 kB	172	138 kB	497,749956	23,07
192.168.20.102:46924	142.250.180.132:443	61	15 kB	110	121 kB	171	136 kB	400,063836	23,10
192.168.20.102:38948	8.8.4.4:443	219	41 kB	307	91 kB	526	133 kB	275,379850	28,60
192.168.20.102:45049	142.251.209.46:443	73	21 kB	117	106 kB	190	128 kB	497,166338	23,07
192.168.20.102:36206	142.251.209.46:443	69	18 kB	110	109 kB	179	127 kB	294,858578	23,14
192.168.20.102:38813	142.251.209.46:443	72	19 kB	114	105 kB	186	125 kB	399,457345	23,07
192.168.20.102:50985	142.250.180.130:443	71	29 kB	100	91 kB	171	121 kB	399,842715	23,12
192.168.20.102:46937	8.8.4.4:443	169	34 kB	229	68 kB	398	103 kB	394,474303	30,13
192.168.20.102:40840	8.8.4.4:443	155	31 kB	215	64 kB	370	96 kB	457,722148	48,24
192.168.20.102:34533	192.178.202.95:443	44	10 kB	76	82 kB	120	92 kB	1,694366	23,25
192.168.20.102:35367	8.8.4.4:443	138	32 kB	173	57 kB	311	89 kB	105,259505	96,78
192.168.20.102:33196	216.58.204.132:443	69	23 kB	104	64 kB	173	88 kB	581,509273	23,04
192.168.20.102:57012	8.8.4.4:443	164	28 kB	207	59 kB	371	88 kB	555,294521	65,97

4.1.2 Chrome - Non AI (Pixel)

Tabella 42: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:32812	45.60.1.60:443	768	267 kB	1216	1.265 kB	1984	1.532 kB	661,607	89,24
192.168.20.102:39264	23.1.64.188:443	369	86 kB	782	998 kB	1151	1.085 kB	383,424	224,64
192.168.20.102:51516	104.16.124.96:443	285	32 kB	449	458 kB	734	491 kB	233,643	501,44
192.168.20.102:38526	172.66.154.88:443	36	9.700 B	30	14 kB	66	24 kB	140,709	610,15
192.168.20.102:34160	34.1.242.226:443	28	4.744 B	25	5.131 B	53	9.875 B	143,605	607,28
192.168.20.102:51872	8.8.4.4:443	46	7.201 B	61	16 kB	107	23 kB	18,640	113,66
192.168.20.102:55684	8.8.4.4:853	21	2.619 B	16	8.179 B	37	10 kB	15,410	38,58
192.168.20.102:38766	142.251.143.168:443	101	9.272 B	218	301 kB	319	310 kB	135,543	240,32
192.168.20.102:48792	216.239.34.157:443	67	9.218 B	112	109 kB	179	118 kB	225,880	12,74
192.168.20.102:47430	216.239.34.157:443	57	8.645 B	87	97 kB	144	106 kB	133,872	11,43
192.168.20.102:41592	216.239.34.157:443	67	9.661 B	70	77 kB	137	86 kB	34,035	11,01
192.168.20.102:37286	20.93.211.47:443	28	6.200 B	30	12 kB	58	18 kB	664,917	13,92
192.168.20.102:44110	178.250.1.12:443	14	3.852 bytes	11	2.060 bytes	25	5.912 bytes	531,840861000	10,1944
192.168.20.102:44112	178.250.1.12:443	14	4.093 bytes	11	2.017 bytes	25	6.110 bytes	531,995103000	10,3560
192.168.20.102:57716	188.40.16.220:443	14	3.887 bytes	13	4.419 bytes	27	8.306 bytes	544,612042000	15,3296
192.168.20.102:35690	216.239.34.157:443	42	7.758 B	58	61 kB	100	68 kB	519,182	0,53
192.168.20.102:46314	8.8.8.8:443	17	3.388 B	17	8.472 B	34	11 kB	656,414	0,58
216.58.204.234:443	192.168.20.102:33812	4	327 B	5	403 B	9	730 B	118,004	0,05
192.168.20.102:39316	23.1.64.188:443	2	134 bytes	1	74 bytes	3	208 bytes	383,516193000	0,0223
192.168.20.102:53138	108.139.229.54:443	2	134 bytes	1	74 bytes	3	208 bytes	384,954371000	0,0428
192.168.20.102:36410	192.178.203.101:443	1	66 bytes	0	0 bytes	1	66 bytes	750,363891000	0,0000
...other 279 rows									

Tabella 43: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
92.168.20.102:37563	142.251.140.110:443	237	44 kB	877	1.087 kB	1114	1.132 kB	226,738035000	23,0787
192.168.20.102:50665	216.58.204.228:443	200	53 kB	816	887 kB	1016	941 kB	13,765547000	26,3172
192.168.20.102:45338	8.8.4.4:443	318	60 kB	472	141 kB	790	202 kB	117,082096000	27,5573
192.168.20.102:52527	8.8.4.4:443	8	5.607 bytes	21	18 kB	29	23 kB	23,713535000	23,0986
192.168.20.102:54156	8.8.8.8:443	309	60 kB	434	128 kB	743	188 kB	334,868381000	70,2167
192.168.20.102:40321	8.8.8.8:443	15	9.428 bytes	27	21 kB	42	30 kB	661,620138000	23,0883
192.168.20.102:45058	8.8.8.8:443	259	50 kB	386	116 kB	645	167 kB	446,168443000	99,5259
192.168.20.102:38925	142.250.180.132:443	99	30 kB	180	146 kB	279	177 kB	491,513925000	40,0000
192.168.20.102:51221	8.8.8.8:443	32	9.588 bytes	35	13 kB	67	23 kB	593,637723000	14,6518
192.168.20.102:51430	157.240.196.35:443	10	5.004 bytes	31	16 kB	41	21 kB	384,673301000	18,2359
192.168.20.102:47077	150.171.22.12:443	15	8.577 bytes	24	21 kB	39	30 kB	385,184420000	8,2329
192.168.20.102:43883	142.251.209.34:443	11	7.035 bytes	20	16 kB	31	23 kB	597,761666000	23,0652
192.168.20.102:35439	104.18.30.78:443	6	7.752 bytes	19	7.541 bytes	25	15 kB	233,686311000	20,0643
192.168.20.102:49141	104.18.26.193:443	6	7.752 bytes	15	2.005 bytes	21	9.757 bytes	539,156371000	14,1048
192.168.20.102:53341	35.220.128.127:443	7	7.873 bytes	0	0 bytes	7	7.873 bytes	465,460291000	0,2369
192.168.20.102:51492	35.220.128.127:443	3	2.708 bytes	0	0 bytes	3	2.708 bytes	641,924189000	0,0011
...other 227 rows									

Tabella 44: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:44158	95.100.171.208:443	374	53 kB	305	150 kB	679	203 kB	294,787718000	395,1809
192.168.20.102:39334	108.139.210.29:443	330	431 kB	236	24 kB	566	455 kB	294,010461000	395,9583
192.168.20.102:47350	216.239.34.157:443	198	251 kB	110	12 kB	308	264 kB	496,234488000	2,5426
192.168.20.102:56736	3.166.81.23:443	132	148 kB	115	23 kB	247	171 kB	294,006345000	395,9623
192.168.20.102:45458	15.161.156.80:443	103	134 kB	66	15 kB	169	149 kB	39,482434000	254,5239
192.168.20.102:33876	216.239.34.157:443	84	93 kB	65	9.270 bytes	149	102 kB	395,122530000	10,5309
192.168.20.102:43700	3.227.29.203:443	47	12 kB	47	14 kB	94	26 kB	42,543516000	409,0019
192.168.20.102:41584	34.199.221.237:443	48	31 kB	34	5.193 bytes	82	36 kB	42,868263000	647,1961
192.168.20.102:60926	8.8.4.4:443	33	10 kB	31	5.048 bytes	64	16 kB	4,946801000	149,7724
192.168.20.102:52718	216.239.34.157:443	36	19 kB	28	6.816 bytes	64	26 kB	38,938565000	11,1126
192.168.20.102:54480	142.250.180.170:443	34	32 kB	28	6.101 bytes	62	38 kB	10,102974000	69,5608
192.168.20.102:36420	172.66.154.88:443	25	6.398 bytes	37	17 kB	62	23 kB	297,656784000	392,3156
192.168.20.102:49382	8.8.4.4:853	21	8.505 bytes	26	4.317 bytes	47	12 kB	0,000000000	25,0334
192.168.20.102:36650	8.8.8.8:443	27	10 kB	23	4.212 bytes	50	14 kB	4,977174000	111,1443
192.168.20.102:47336	216.239.34.157:443	60	62 kB	42	7.737 bytes	102	70 kB	494,777872000	1,9396
...other 244 rows									

Tabella 45: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:45642	192.178.203.97:443	826	1.015 kB	147	20 kB	973	1.035 kB	42,860764000	23,0914
192.168.20.102:48279	8.8.8.8:443	452	130 kB	303	56 kB	755	186 kB	12,558946000	52,4043
192.168.20.102:45364	192.178.203.97:443	439	533 kB	103	13 kB	542	546 kB	294,635827000	23,0717
192.168.20.102:35367	8.8.4.4:443	173	57 kB	138	32 kB	311	89 kB	105,259505000	96,7873
192.168.20.102:57012	8.8.4.4:443	207	59 kB	164	28 kB	371	88 kB	555,294521000	65,9754
192.168.20.102:50267	157.240.231.1:443	144	155 kB	62	9.676 bytes	206	165 kB	45,684720000	18,5234
192.168.20.102:33196	216.58.204.132:443	104	64 kB	69	23 kB	173	88 kB	581,509273000	23,0447
192.168.20.102:39049	142.251.209.36:443	102	60 kB	70	23 kB	172	83 kB	166,232401000	23,0983
192.168.20.102:37994	8.8.4.4:443	35	20 kB	31	13 kB	66	34 kB	655,712224000	23,1517
192.168.20.102:49409	157.240.231.35:443	31	18 kB	12	7.025 bytes	43	25 kB	46,119717000	11,4300
192.168.20.102:36884	150.171.22.12:443	24	21 kB	16	9.872 bytes	40	31 kB	45,912469000	9,4884
192.168.20.102:48127	8.8.4.4:443	12	9.451 bytes	20	16 kB	32	26 kB	546,230710000	23,1172
192.168.20.102:49748	104.17.25.14:443	15	5.921 bytes	6	7.752 bytes	21	13 kB	294,044461000	11,0908
192.168.20.102:48143	35.228.14.46:443	0	0 bytes	2	2.584 bytes	2	2.584 bytes	105,690880000	0,0001
...other 170 rows									

4.1.3 Chrome - AI (Xiaomi MI)

In questa sezione vengono analizzati i flussi di traffico generati durante l'interazione testuale con l'AI integrata nel browser Chrome.

Tabella 46: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:32812	45.60.1.60:443	768	267 kB	1216	1.265 kB	1984	1.532 kB	661,607762	89,24
192.168.20.102:39264	23.1.64.188:443	369	86 kB	782	998 kB	1151	1.085 kB	383,424320	224,64
192.168.20.102:50538	45.60.1.60:443	445	357 kB	456	263 kB	901	620 kB	453,507478	84,53
192.168.20.102:51516	104.16.124.96:443	285	32 kB	449	458 kB	734	491 kB	233,643819	501,44
192.168.20.102:37584	23.1.64.188:443	408	464 kB	288	131 kB	696	595 kB	288,399654	191,01
192.168.20.102:53126	108.139.229.54:443	157	17 kB	347	462 kB	504	479 kB	384,954346	242,84
192.168.20.102:57488	104.16.123.96:443	282	308 kB	219	27 kB	501	335 kB	198,502301	339,53
192.168.20.102:34336	104.18.95.41:443	259	327 kB	237	65 kB	496	392 kB	198,653183	339,38
192.168.20.102:56568	104.16.123.96:443	138	15 kB	345	486 kB	483	502 kB	234,030689	401,07
192.168.20.102:54200	142.251.140.99:443	165	13 kB	306	437 kB	471	451 kB	137,739043	119,07
192.168.20.102:36832	216.58.209.40:443	158	13 kB	297	409 kB	455	422 kB	384,308932	240,52
192.168.20.102:59032	216.58.209.40:443	226	302 kB	151	12 kB	377	314 kB	372,496090	165,54
192.168.20.102:38766	142.251.143.168:443	101	9 kB	218	301 kB	319	310 kB	135,543199	240,32
192.168.20.102:38722	192.178.203.97:443	92	8 kB	213	298 kB	305	306 kB	664,566969	86,28
192.168.20.102:47606	95.100.171.208:443	140	21 kB	134	58 kB	274	80 kB	109,901690	247,43
192.168.20.102:44892	216.239.34.157:443	167	219 kB	96	11 kB	263	230 kB	13,583790	10,57
192.168.20.102:45050	216.58.204.136:443	134	181 kB	81	7.884 B	215	189 kB	110,014430	94,85
192.168.20.102:48308	192.178.203.97:443	134	177 kB	79	7.956 B	213	185 kB	454,179186	83,86
192.168.20.102:39322	108.139.210.20:443	121	151 kB	75	9.534 B	196	160 kB	109,512687	240,56
192.168.20.102:36762	185.15.58.224:443	91	69 kB	98	15 kB	189	85 kB	21,241184	187,33

Tabella 47: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37220	142.250.180.132:443	2505	2.235 kB	824	160 kB	3329	2.396 kB	86,001900	449,73
192.168.20.102:37563	142.251.140.110:443	877	1.087 kB	237	44 kB	1114	1.132 kB	226,738035	23,07
192.168.20.102:50665	216.58.204.228:443	816	887 kB	200	53 kB	1016	941 kB	13,765547	26,31
192.168.20.102:36294	216.58.204.228:443	737	735 kB	218	70 kB	955	805 kB	202,928130	31,14
192.168.20.102:47707	8.8.4.4:443	515	144 kB	364	67 kB	879	211 kB	328,955966	144,79
192.168.20.102:37173	142.251.209.36:443	540	569 kB	189	50 kB	729	620 kB	344,786993	38,82
192.168.20.102:43932	8.8.4.4:443	344	104 kB	231	47 kB	575	152 kB	88,390235	30,78
192.168.20.102:44842	8.8.4.4:443	317	96 kB	216	42 kB	533	139 kB	267,541328	28,11
192.168.20.102:42437	216.58.204.136:443	306	367 kB	99	16 kB	405	384 kB	109,902552	23,18
192.168.20.102:53986	8.8.4.4:443	236	75 kB	165	34 kB	401	110 kB	150,399235	58,54
192.168.20.102:50722	142.251.140.99:443	314	397 kB	79	11 kB	393	409 kB	136,762807	23,09
192.168.20.102:34354	192.178.203.97:443	246	297 kB	71	10 kB	317	308 kB	664,508349	23,08
192.168.20.102:40941	216.58.209.40:443	226	274 kB	76	11 kB	302	286 kB	384,598553	23,08
192.168.20.102:48797	216.58.204.228:443	160	86 kB	108	25 kB	268	111 kB	0,567475	23,08
192.168.20.102:43544	142.251.140.98:443	164	187 kB	69	11 kB	233	199 kB	137,660669	23,07
192.168.20.102:43211	192.178.204.94:443	163	196 kB	68	16 kB	231	213 kB	450,725000	23,09
192.168.20.102:37716	142.251.140.99:443	164	193 kB	67	16 kB	231	210 kB	361,454005	23,08
192.168.20.102:32768	142.251.140.99:443	163	196 kB	64	12 kB	227	209 kB	103,179773	23,07
192.168.20.102:36802	192.178.203.97:443	157	179 kB	65	10 kB	222	189 kB	454,097569	23,11
192.168.20.102:48126	157.240.231.1:443	150	158 kB	61	9.578 B	211	168 kB	372,493718	14,85

Tabella 48: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:32812	45.60.1.60:443	1216	1.265 kB	768	267 kB	1984	1.532 kB	661,607762	89,24
192.168.20.102:39264	23.1.64.188:443	782	998 kB	369	86 kB	1151	1.085 kB	383,424320	224,64
192.168.20.102:50538	45.60.1.60:443	456	263 kB	445	357 kB	901	620 kB	453,507478	84,53
192.168.20.102:37584	23.1.64.188:443	288	131 kB	408	464 kB	696	595 kB	288,399654	191,01
192.168.20.102:51516	104.16.124.96:443	449	458 kB	285	32 kB	734	491 kB	233,643819	501,44

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:49108	104.18.94.41:443	252	68 kB	275	333 kB	527	402 kB	317,560373	240,21
192.168.20.102:42004	142.251.140.99:443	177	19 kB	263	363 kB	440	382 kB	205,412229	235,71
192.168.20.102:58976	162.247.243.29:443	250	340 kB	149	17 kB	399	357 kB	14,569157	10,55
192.168.20.102:57488	104.16.123.96:443	219	27 kB	282	308 kB	501	335 kB	198,502301	339,53
192.168.20.102:57062	108.139.210.20:443	177	18 kB	218	290 kB	395	309 kB	211,790497	345,98
192.168.20.102:38766	142.251.143.168:443	218	301 kB	101	9 kB	319	310 kB	135,543199	240,32
192.168.20.102:38722	192.178.203.97:443	213	298 kB	92	8 kB	305	306 kB	664,566969	86,28
192.168.20.102:57716	104.16.124.96:443	128	13 kB	220	276 kB	348	290 kB	317,567248	240,21
192.168.20.102:58594	216.239.34.157:443	108	12 kB	197	250 kB	305	263 kB	395,217524	1,65
192.168.20.102:34372	151.101.130.6:443	68	7.326 B	99	129 kB	167	137 kB	321,737440	236,03
192.168.20.102:44892	216.239.34.157:443	96	11 kB	167	219 kB	263	230 kB	13,583790	10,57
192.168.20.102:51130	216.239.34.157:443	77	10 kB	127	153 kB	204	163 kB	480,226448	1,13
192.168.20.102:44158	95.100.171.208:443	305	150 kB	374	53 kB	679	203 kB	294,787718	395,18
192.168.20.102:51418	162.247.243.29:443	150	183 kB	124	13 kB	274	196 kB	72,087595	87,72
192.168.20.102:39322	108.139.210.20:443	75	9.534 B	121	151 kB	196	160 kB	109,512687	240,56

Tabella 49: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:37220	142.250.180.132:443	2505	2.235 kB	824	160 kB	3329	2.396 kB	86,001900	449,73
192.168.20.102:55551	216.58.204.132:443	2310	2.013 kB	775	161 kB	3085	2.175 kB	187,041477	348,99
192.168.20.102:37563	142.251.140.110:443	877	1.087 kB	237	44 kB	1114	1.132 kB	226,738035	23,07
192.168.20.102:50665	216.58.204.228:443	816	887 kB	200	53 kB	1016	941 kB	13,765547	26,31
192.168.20.102:36294	216.58.204.228:443	737	735 kB	218	70 kB	955	805 kB	202,928130	31,14
192.168.20.102:46467	142.250.180.132:443	602	629 kB	210	48 kB	812	678 kB	0,098740	23,07
192.168.20.102:37173	142.251.209.36:443	540	569 kB	189	50 kB	729	620 kB	344,786993	38,82
192.168.20.102:37895	192.178.202.97:443	432	531 kB	104	15 kB	536	546 kB	212,166620	23,14
192.168.20.102:34930	216.58.204.132:443	526	478 kB	200	48 kB	726	527 kB	104,717142	48,78
192.168.20.102:50722	142.251.140.99:443	314	397 kB	79	11 kB	393	409 kB	136,762807	23,09
192.168.20.102:60325	192.178.203.97:443	315	361 kB	96	12 kB	411	374 kB	13,390431	23,06
192.168.20.102:34354	192.178.203.97:443	246	297 kB	71	10 kB	317	308 kB	664,508349	23,08
192.168.20.102:40941	216.58.209.40:443	226	274 kB	76	11 kB	302	286 kB	384,598553	23,08
192.168.20.102:47707	8.8.4.4:443	515	144 kB	364	67 kB	879	211 kB	328,955966	144,79
192.168.20.102:60648	142.251.140.99:443	163	191 kB	66	15 kB	229	207 kB	482,160548	23,08
192.168.20.102:43756	216.58.204.131:443	163	197 kB	64	12 kB	227	210 kB	8,751864	23,09
192.168.20.102:45338	8.8.4.4:443	472	141 kB	318	60 kB	790	202 kB	117,082096	27,55
192.168.20.102:42702	8.8.8.8:443	419	124 kB	297	52 kB	716	176 kB	394,424040	101,02
192.168.20.102:43932	8.8.4.4:443	344	104 kB	231	47 kB	575	152 kB	88,390235	30,78
192.168.20.102:44842	8.8.4.4:443	317	96 kB	216	42 kB	533	139 kB	267,541328	28,11

Tabella 50: Server - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Server Names		
www.google.com	accounts.google.com	optimizationguide-pa.googleapis.com
www.fortinet.com	site.fortinet.com	fortinet.my.site.com
cdn.schemaapp.com	data.schemaapp.com	api.schemaapp.com
s3049749.t.eloqua.com	img.en25.com	s.webexperiences.com
script.crazyegg.com	st.fullcircleinsights.com	client-registry.mutinycdn.com
px.ads.linkedin.com	connect.facebook.net	analytics.twitter.com
googleads.g.doubleclick.net	ad.doubleclick.net	securepubads.g.doubleclick.net
ads.pubmatic.com	gum.criteo.com	match.adsrvr.org
bam.nr-data.net (New Relic)	api-v2.mutinyhq.io	cdn.pathfactory.com
dpm.demdex.net	fortinet.demdex.net	assets.adobedtm.com

4.1.4 Chrome - AI (Pixel)

Tabella 51: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:50538	45.60.1.60:443	445	357 kB	456	263 kB	901	620 kB	453,507	84,53
192.168.20.102:37584	23.1.64.188:443	408	464 kB	288	131 kB	696	595 kB	288,399	191,01
192.168.20.102:34336	104.18.95.41:443	259	327 kB	237	65 kB	496	392 kB	198,653	339,38
192.168.20.102:57488	104.16.123.96:443	282	308 kB	219	27 kB	501	335 kB	198,502	339,53
192.168.20.102:59032	216.58.209.40:443	226	302 kB	151	12 kB	377	314 kB	372,496	165,54
192.168.20.102:44892	216.239.34.157:443	167	219 kB	96	11 kB	263	230 kB	13,583	10,57
192.168.20.102:33882	192.178.202.94:443	44	10 kB	44	7.898 B	88	18 kB	88,620	449,41
192.168.20.102:36966	35.244.159.8:443	13	6.669 B	16	4.150 B	29	10 kB	116,147	421,89
192.168.20.102:56490	34.1.242.226:443	18	4.574 B	21	4.102 B	39	8.676 B	119,113	418,94
192.168.20.102:43020	104.18.26.193:443	32	27 kB	24	7.987 B	56	35 kB	112,480	400,33
192.168.20.102:48458	35.241.29.71:443	31	9.662 B	42	9.655 B	73	19 kB	168,650	369,38
192.168.20.102:54930	104.16.124.96:443	51	36 kB	47	7.058 B	98	43 kB	198,653	339,38
192.168.20.102:50844	8.8.4.4:853	12	7.411 B	14	2.005 B	26	9.416 B	0,000	20,66
192.168.20.102:37822	8.8.4.4:853	12	6.919 B	15	1.919 B	27	8.838 B	267,414	20,32
...other 225 rows									

Tabella 52: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37220	142.250.180.132:443	2505	2.235 kB	824	160 kB	3329	2.396 kB	86,001900000	449,7373
192.168.20.102:47707	8.8.4.4:443	515	144 kB	364	67 kB	879	211 kB	328,955966000	144,7903
192.168.20.102:42437	216.58.204.136:443	306	367 kB	99	16 kB	405	384 kB	109,902552000	23,1866
192.168.20.102:43211	192.178.204.94:443	163	196 kB	68	16 kB	231	213 kB	450,725000000	23,0945
192.168.20.102:41030	8.8.4.4:443	90	33 kB	80	19 kB	170	53 kB	503,713616000	26,8659
192.168.20.102:52780	216.58.204.244:443	37	16 kB	24	8.262 B	61	25 kB	294,582442000	60,0873
192.168.20.102:34046	192.178.203.94:443	26	18 kB	16	10 kB	42	29 kB	508,887414000	23,1968
192.168.20.102:43368	142.250.180.155:443	20	14 kB	11	8.254 B	31	23 kB	516,142940000	17,9432
192.168.20.102:37236	34.84.0.87:443	0	0 B	5	5.288 B	5	5.288 B	413,351516000	0,3165
...other 178 rows									

Tabella 53: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:50538	45.60.1.60:443	445	357 kB	456	263 kB	901	620 kB	453,507478000	84,5325
192.168.20.102:37584	23.1.64.188:443	408	464 kB	288	131 kB	696	595 kB	288,399654000	191,0189
192.168.20.102:59032	216.58.209.40:443	226	302 kB	151	12 kB	377	314 kB	372,496090000	165,5405
192.168.20.102:44892	216.239.34.157:443	167	219 kB	96	11 kB	263	230 kB	13,583790000	10,5761
192.168.20.102:54930	104.16.124.96:443	51	36 kB	47	7.058 bytes	98	43 kB	198,653331000	339,3800
192.168.20.102:33882	192.178.202.94:443	44	10 kB	44	7.898 bytes	88	18 kB	88,620480000	449,4195
192.168.20.102:55672	216.239.34.157:443	38	26 kB	33	7.136 bytes	71	33 kB	449,974497000	1,7882
192.168.20.102:59388	45.60.242.146:443	29	27 kB	26	4.441 bytes	55	31 kB	509,097410000	28,9392
192.168.20.102:46032	142.250.180.132:443	17	8.069 bytes	18	5.248 bytes	35	13 kB	289,571264000	93,3763
192.168.20.102:37822	8.8.4.4:853	12	6.919 bytes	15	1.919 bytes	27	8.838 bytes	267,414206000	20,3263
192.168.20.102:52288	213.209.0.20:443	13	10 kB	14	3.200 bytes	27	14 kB	441,114000000	12,4225
(...other 225 rows)									

Tabella 54: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37220	142.250.180.132:443	2505	2.235 kB	824	160 kB	3329	2.396 kB	86,001900000	449,7373
192.168.20.102:47707	8.8.4.4:443	515	144 kB	364	67 kB	879	211 kB	328,955966000	144,7903
192.168.20.102:42437	216.58.204.136:443	306	367 kB	99	16 kB	405	384 kB	109,902552000	23,1866
192.168.20.102:53986	8.8.4.4:443	236	75 kB	165	34 kB	401	110 kB	150,399235000	58,5430

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:43211	192.178.204.94:443	163	196 kB	68	16 kB	231	213 kB	450,725000000	23,0945
192.168.20.102:32768	142.251.140.99:443	163	196 kB	64	12 kB	227	209 kB	103,179773000	23,0740
192.168.20.102:50687	162.159.140.104:443	115	121 kB	57	10 kB	172	131 kB	199,701534000	15,0396
192.168.20.102:41030	8.8.4.4:443	90	33 kB	80	19 kB	170	53 kB	503,713616000	26,8659
192.168.20.102:52780	216.58.204.244:443	37	16 kB	24	8.262 bytes	61	25 kB	294,582442000	60,0873
192.168.20.102:46805	35.241.29.71:443	24	10 kB	15	7.246 bytes	39	17 kB	211,525995000	55,9767
192.168.20.102:60222	142.250.180.132:443	21	15 kB	12	7.292 bytes	33	23 kB	55,676071000	29,4717
...other 180 rows									

4.1.5 Brave - Non AI (Xiaomi MI)

In questa sezione vengono analizzati i flussi di traffico generati durante l'interazione testuale senza AI integrata nel browser Brave.

Tabella 55: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:41290	104.16.123.96:443	1108	1.313 kB	569	46 kB	1677	1.359 kB	224,474447000	361,6914
192.168.20.101:39456	45.60.1.60:443	516	482 kB	450	106 kB	966	588 kB	509,726663000	76,4418
192.168.20.101:37106	104.18.94.41:443	480	603 kB	381	120 kB	861	724 kB	225,402574000	360,7520
192.168.20.101:47234	108.139.210.52:443	211	284 kB	169	14 kB	380	299 kB	117,672454000	436,1938
192.168.20.101:48272	3.166.81.23:443	165	206 kB	113	11 kB	278	218 kB	117,469585000	437,3421
192.168.20.101:38872	108.139.229.76:443	59	73 kB	59	6.235 B	118	80 kB	510,796396000	75,3762
192.168.20.101:40118	18.65.82.63:443	39	20 kB	39	6.723 B	78	27 kB	221,728484000	364,4260
192.168.20.101:48940	8.8.4.4:443	27	10 kB	25	4.408 B	52	14 kB	4,815191000	63,9423
192.168.20.101:37176	142.250.180.170:443	21	6.873 B	25	13 kB	46	20 kB	528,560648000	35,6111
192.168.20.101:47514	8.8.4.4:853	12	6.850 B	16	1.833 B	28	8.683 B	215,487574000	20,2730
192.168.20.101:38898	216.239.38.223:443	14	6.951 B	13	3.551 B	27	10 kB	254,943025000	0,2010
142.251.209.35:443	192.168.20.101:38600	7	558 B	1	66 B	8	624 B	60,693758000	195,5800
192.178.204.95:443	192.168.20.101:48136	1	66 B	1	66 B	2	132 B	192,205960000	0,0800
...other 76 rows									

Tabella 56: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi Mi - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:47433	108.139.229.123:443	532	772 kB	124	16 kB	656	789 kB	68,296404000	5,7412
192.168.20.101:47188	192.178.202.94:443	354	444 kB	83	11 kB	437	456 kB	120,260295000	23,0740
192.168.20.101:37320	3.166.81.37:443	293	417 kB	87	14 kB	380	432 kB	16,337268000	9,4593
192.168.20.101:38848	8.8.4.4:443	120	38 kB	91	20 kB	211	59 kB	215,673579000	23,0693
192.168.20.101:45176	8.8.4.4:443	102	38 kB	79	18 kB	181	56 kB	500,761165000	23,0862
192.168.20.101:43329	108.139.210.73:443	102	108 kB	55	14 kB	157	123 kB	14,174920000	7,6368
192.168.20.101:43078	18.65.82.63:443	56	62 kB	25	7.826 bytes	81	70 kB	507,253323000	5,8149
192.168.20.101:41427	104.16.123.96:443	17	6.649 bytes	6	7.752 bytes	23	14 kB	225,402444000	20,0788
...other 68 rows									

Tabella 57: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:42748	18.65.82.43:443	966	1.424 kB	207	17 kB	1173	1.442 kB	303,792206000	240,2896
192.168.20.101:48496	108.139.229.120:443	289	419 kB	267	20 kB	556	439 kB	67,035053000	0,4241
192.168.20.101:39168	3.166.81.37:443	105	138 kB	104	10 kB	209	148 kB	389,545992000	160,0826
192.168.20.101:46080	18.154.161.106:443	81	19 kB	105	65 kB	186	85 kB	302,883966000	246,7299
192.168.20.101:38230	108.139.210.71:443	86	22 kB	96	20 kB	182	42 kB	115,356744000	434,2582
192.168.20.101:39974	18.65.82.62:443	35	18 kB	35	6.824 bytes	70	25 kB	203,500623000	346,1141
192.168.20.101:49216	8.8.4.4:443	28	11 kB	25	4.756 bytes	53	16 kB	4,778431000	62,6799
192.168.20.101:37164	142.251.157.119:443	23	11 kB	22	3.984 bytes	45	15 kB	394,004934000	111,1863
192.168.20.101:47720	8.8.4.4:853	16	5.223 bytes	19	2.791 bytes	35	8.014 bytes	0,000000000	25,0235

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:40150	96.45.36.159:443	15	10 kB	17	3.846 bytes	32	14 kB	20,279095000	0,7225
192.168.20.101:40890	35.95.197.3:443	11	4.175 bytes	13	2.700 bytes	24	6.875 bytes	0,159516000	0,7273
192.168.20.101:47886	8.8.4.4:853	10	6.295 bytes	13	1.635 bytes	23	7.930 bytes	442,484881000	20,1867
...other 84 rows									

Tabella 58: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi Mi - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:45686	3.166.81.37:443	398	520 kB	152	40 kB	550	561 kB	389,502743000	6,7507
192.168.20.101:40451	108.139.229.120:443	138	184 kB	64	10 kB	202	195 kB	68,058037000	5,9600
192.168.20.101:47464	142.251.151.119:443	114	127 kB	58	10 kB	172	138 kB	394,426798000	23,0762
192.168.20.101:44862	108.139.210.16:443	116	106 kB	71	23 kB	187	129 kB	286,958946000	13,6190
192.168.20.101:49145	8.8.4.4:443	120	43 kB	90	21 kB	210	65 kB	286,675197000	23,0858
192.168.20.101:38580	108.139.210.71:443	96	85 kB	61	19 kB	157	105 kB	4,548185000	12,1762
192.168.20.101:44051	8.8.8.8:443	60	29 kB	44	14 kB	104	44 kB	463,689768000	23,0760
192.168.20.101:39297	18.65.82.62:443	32	30 kB	16	8.021 bytes	48	38 kB	114,898882000	6,1058
192.168.20.101:46771	142.251.140.106:443	27	21 kB	19	12 kB	46	34 kB	283,922985000	23,5113
192.168.20.101:40703	8.8.4.4:443	20	17 kB	8	5.608 bytes	28	23 kB	14,915918000	23,1404
...other 36 rows									

4.1.6 Brave - Non AI (Pixel)

Tabella 59: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:48454	108.139.210.22:443	581	853 kB	237	18 kB	818	872 kB	110,930552000	240,3177
192.168.20.102:34724	104.18.95.41:443	491	594 kB	319	116 kB	810	711 kB	226,303676000	360,0512
192.168.20.102:35748	104.16.123.96:443	466	489 kB	325	28 kB	791	518 kB	225,686447000	360,6684
192.168.20.102:48528	45.60.1.60:443	388	361 kB	392	97 kB	780	459 kB	508,111200000	78,2507
192.168.20.102:33018	3.166.81.24:443	452	622 kB	282	30 kB	734	653 kB	12,886938000	240,5180
192.168.20.102:51626	142.251.140.99:443	310	438 kB	135	11 kB	445	450 kB	317,584254000	241,0530
192.168.20.102:51398	192.178.204.94:443	277	392 kB	147	12 kB	424	404 kB	316,905639000	240,1769
192.168.20.102:39276	18.65.82.63:443	151	183 kB	107	12 kB	258	195 kB	13,926674000	572,4194
192.168.20.102:55396	108.139.210.73:443	82	21 kB	95	18 kB	177	39 kB	104,513393000	481,8317
192.168.20.102:57218	185.15.58.224:443	79	99 kB	54	7.702 B	133	107 kB	420,817169000	120,7020
192.168.20.102:51434	108.139.210.51:443	44	13 kB	49	7.458 B	93	21 kB	5,325547000	581,0363
192.168.20.102:48846	8.8.4.4:443	37	12 kB	28	5.039 B	65	17 kB	4,978862000	43,0823
192.168.20.102:51332	8.8.4.4:853	15	7.621 B	17	2.720 B	32	10 kB	213,733604000	22,2098
192.168.20.102:35362	8.8.4.4:853	14	7.075 B	14	2.370 B	28	9.445 B	0,000000000	20,2945
192.168.20.102:54720	35.95.197.3:443	31	8.311 B	30	13 kB	61	21 kB	0,130505000	11,7057
...other 72 rows									

Tabella 60: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:33445	3.166.81.24:443	372	491 kB	125	29 kB	497	520 kB	13,304314000	9,3589
192.168.20.102:42939	108.139.210.71:443	170	201 kB	90	27 kB	260	228 kB	387,326770000	33,8828
192.168.20.102:33504	108.139.210.73:443	176	156 kB	90	30 kB	266	187 kB	91,102332000	19,7214
192.168.20.102:58709	108.139.210.16:443	147	144 kB	86	20 kB	233	164 kB	498,657946000	11,7117
192.168.20.102:43361	8.8.4.4:443	109	38 kB	84	21 kB	193	59 kB	498,119084000	37,6409
192.168.20.102:42815	108.139.210.51:443	114	110 kB	69	21 kB	183	131 kB	6,778780000	9,9626
192.168.20.102:60946	172.66.0.102:443	117	121 kB	57	10 kB	174	131 kB	228,135528000	15,0430
192.168.20.102:32819	216.58.204.131:443	49	54 kB	25	7.224 bytes	74	61 kB	318,006632000	23,0841
192.168.20.102:48654	18.65.82.93:443	29	30 kB	12	6.338 bytes	41	36 kB	499,310186000	9,7112
192.168.20.102:52443	3.166.81.63:443	32	30 kB	17	8.387 bytes	49	39 kB	67,903788000	5,8580

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:44069	142.250.153.84:443	28	21 kB	17	6.897 bytes	45	28 kB	113,024649000	23,1175
192.168.20.102:49370	104.16.123.96:443	17	6.712 bytes	6	7.752 bytes	23	14 kB	226,124301000	20,0776
...other 64 rows									

Tabella 61: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:33666	18.65.82.43:443	966	1.424 kB	319	24 kB	1285	1.449 kB	307,282083000	240,5150
192.168.20.102:32948	23.35.136.123:443	312	366 kB	190	19 kB	502	385 kB	475,682547000	82,5550
192.168.20.102:34518	15.161.156.80:443	181	242 kB	109	20 kB	290	262 kB	24,232181000	281,5898
192.168.20.102:46266	185.15.58.224:443	112	140 kB	80	9.293 B	192	149 kB	129,258071000	210,0073
192.168.20.102:57266	23.60.189.88:443	119	164 kB	72	7.134 B	191	171 kB	476,317563000	81,9166
192.168.20.102:47358	18.154.161.129:443	80	20 kB	99	65 kB	179	85 kB	306,580704000	251,6544
192.168.20.102:36216	216.58.204.228:443	88	113 kB	54	6.410 B	142	119 kB	393,624082000	80,0101
192.168.20.102:33886	3.166.81.23:443	48	54 kB	35	5.426 B	83	59 kB	391,599487000	166,6347
192.168.20.102:37334	8.8.4.4:443	37	12 kB	30	5.100 B	67	17 kB	9,749384000	239,4816
192.168.20.102:37348	8.8.4.4:443	27	10 kB	23	4.233 B	50	14 kB	9,750760000	113,6526
192.168.20.102:46880	8.8.4.4:853	14	2.175 B	14	2.266 B	28	4.441 B	466,926180000	21,0231
192.168.20.102:41366	8.8.4.4:853	8	2.235 B	12	1.721 B	20	3.956 B	116,238758000	22,7107
142.251.209.42:443	192.168.20.102:55838	5	393 B	5	415 B	10	808 B	95,641523000	0,2508
192.168.20.102:48686	35.166.21.100:443	1	74 B	2	134 B	3	208 B	4,833466000	0,2755
...other 69 rows									

Tabella 62: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37842	108.139.229.120:443	137	181 kB	62	10 kB	199	192 kB	72,889996	5,3309
192.168.20.102:39263	108.139.210.16:443	148	145 kB	83	24 kB	231	170 kB	116,341879	11,4863
192.168.20.102:44932	108.139.210.71:443	152	138 kB	81	26 kB	233	164 kB	206,376857	10,2405
192.168.20.102:54326	108.139.210.51:443	145	99 kB	111	41 kB	256	140 kB	8,158160	15,1773
192.168.20.102:48718	8.8.8.8:443	122	39 kB	95	24 kB	217	63 kB	291,743406	23,0981
192.168.20.102:54926	18.65.82.62:443	66	77 kB	34	9.562 B	100	87 kB	21,249097	6,5159
192.168.20.102:35153	18.65.82.63:443	57	63 kB	23	7.537 B	80	71 kB	124,865772	9,9867
192.168.20.102:37851	8.8.4.4:443	79	32 kB	57	12 kB	136	45 kB	9,979512	23,0847
192.168.20.102:59703	8.8.4.4:443	12	9.451 B	23	19 kB	35	29 kB	115,286782	23,0837
192.168.20.102:55091	13.35.198.53:443	28	25 kB	14	7.544 B	42	33 kB	306,276067	9,1521
142.250.180.170:443	192.168.20.102:45673	0	0 B	4	3.939 B	4	3.939 B	0,000000	19,3486
142.251.143.219:443	192.168.20.102:33109	0	0 B	1	267 B	1	267 B	10,210487	0,0000
...other 35 rows									

4.1.7 Brave - AI (Xiaomi MI)

In questa sezione vengono analizzati i flussi di traffico generati durante l'interazione testuale con l'AI integrata nel browser Brave.

Tabella 63: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:37146	108.139.210.22:443	583	853 kB	254	19 kB	837	873 kB	141,059252000	240,1833
192.168.20.101:37820	104.18.94.41:443	517	668 kB	390	120 kB	907	789 kB	225,726800000	362,8524
192.168.20.101:40172	45.60.1.60:443	406	359 kB	412	99 kB	818	459 kB	500,303292000	88,2896
192.168.20.101:37148	108.139.210.22:443	291	385 kB	172	16 kB	463	401 kB	141,059282000	241,8724
192.168.20.101:42002	104.16.123.96:443	314	355 kB	208	19 kB	522	375 kB	224,879062000	363,7190
192.168.20.101:42084	18.154.161.25:443	207	121 kB	159	70 kB	366	191 kB	139,677391000	247,2163
192.168.20.101:42592	18.65.82.93:443	43	24 kB	34	5.691 B	77	29 kB	134,043346000	454,5492
192.168.20.101:45510	3.166.81.41:443	48	50 kB	35	5.495 B	83	56 kB	315,702153000	241,4677
192.168.20.101:45696	151.101.130.137:443	23	6.937 B	24	4.370 B	47	11 kB	216,453806000	372,1389

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:43458	44.237.199.172:443	12	5.430 B	11	2.763 B	23	8.193 B	91,379332000	497,1936
192.168.20.101:45032	104.18.30.78:443	18	6.249 B	21	8.299 B	39	14 kB	228,858272000	359,7349
192.168.20.101:49170	8.8.8.8:443	32	12 kB	29	4.995 B	61	17 kB	4,814101000	76,9894
192.168.20.101:48146	8.8.4.4:853	15	8.113 B	17	2.872 B	32	10 kB	0,000000000	33,5270
...other 66 rows									

Tabella 64: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi Mi - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:48997	8.8.4.4:443	119	42 kB	87	20 kB	206	62 kB	216,219444000	23,0905
192.168.20.101:49945	108.139.210.51:443	124	99 kB	81	29 kB	205	128 kB	297,473037000	15,2934
192.168.20.101:41591	173.194.69.84:443	105	119 kB	54	9.670 B	159	128 kB	143,621088000	23,2299
192.168.20.101:43353	167.82.49.229:443	99	120 kB	51	8.414 B	150	128 kB	227,868271000	10,3043
192.168.20.101:40446	108.139.210.71:443	91	93 kB	52	14 kB	143	108 kB	395,369902000	8,9542
192.168.20.101:47032	8.8.4.4:443	75	29 kB	57	13 kB	132	42 kB	492,367667000	23,0896
192.168.20.101:37949	108.139.210.51:443	84	85 kB	46	14 kB	130	100 kB	492,671775000	8,1024
192.168.20.101:46373	8.8.8.8:443	64	27 kB	45	10 kB	109	38 kB	11,432707000	23,1025
192.168.20.101:38381	18.65.82.62:443	66	74 kB	31	8.767 B	97	82 kB	11,463954000	5,3089
192.168.20.101:38213	142.251.209.46:443	34	29 kB	20	13 kB	54	43 kB	563,448402000	23,1316
192.168.20.101:43981	142.250.180.187:443	29	18 kB	19	7.864 B	48	26 kB	501,804146000	23,0921
192.168.20.101:42119	216.58.204.138:443	29	22 kB	17	12 kB	46	35 kB	492,513405000	23,0528
192.168.20.101:39239	3.166.81.94:443	23	23 kB	11	7.084 B	34	30 kB	498,261447000	7,8159
192.168.20.101:41896	104.16.174.226:443	15	6.301 B	6	7.752 B	21	14 kB	226,806160000	14,0260
...other 29 rows									

Tabella 65: Estrazione biflussi - TCP - Xiaomi MI - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:45728	185.15.58.224:443	121	142 kB	76	9.497 B	197	151 kB	23,190915000	296,3840
192.168.20.101:45582	108.139.210.20:443	114	147 kB	67	7.289 B	181	155 kB	386,354818000	150,9792
192.168.20.101:43178	18.154.161.53:443	72	18 kB	94	62 kB	166	81 kB	308,193634000	229,1400
192.168.20.101:40808	108.139.210.16:443	61	12 kB	70	14 kB	131	27 kB	196,793460000	340,5416
192.168.20.101:45674	3.166.81.41:443	48	54 kB	34	5.448 B	82	59 kB	386,121283000	151,2125
192.168.20.101:38016	108.139.229.36:443	36	30 kB	29	4.625 B	65	34 kB	296,595798000	240,1383
192.168.20.101:49810	18.65.82.75:443	34	22 kB	26	4.722 B	60	26 kB	111,554040000	410,2401
192.168.20.101:49844	8.8.4.4:443	30	10 kB	22	4.187 B	52	14 kB	4,799927000	295,3061
192.168.20.101:45848	151.101.130.137:443	22	6.516 B	22	4.184 B	44	10 kB	190,467299000	346,8706
192.168.20.101:48440	8.8.4.4:853	13	7.912 B	12	2.378 B	25	10 kB	542,167214000	0,5116
...other 44 rows									

Tabella 66: Estrazione biflussi - UDP - Xiaomi Mi - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.101:48097	108.139.210.16:443	572	726 kB	172	44 kB	744	771 kB	280,997020000	25,2431
192.168.20.101:42716	108.139.229.36:443	381	541 kB	102	17 kB	483	558 kB	296,559426000	6,6793
192.168.20.101:49294	8.8.4.4:443	113	41 kB	83	19 kB	196	60 kB	280,746282000	32,9518
192.168.20.101:42401	216.58.204.228:443	113	125 kB	58	10 kB	171	136 kB	388,084882000	23,1068
192.168.20.101:42552	108.139.210.16:443	89	85 kB	54	16 kB	143	101 kB	460,655232000	10,0354
192.168.20.101:46419	142.251.209.36:443	30	24 kB	16	6.658 B	46	31 kB	387,748764000	23,0481
192.168.20.101:47203	108.139.210.20:443	25	24 kB	11	6.315 B	36	31 kB	308,061761000	7,2305
192.168.20.101:38746	8.8.8.8:443	38	20 kB	27	10 kB	65	31 kB	59,941146000	23,0750
192.168.20.101:37055	8.8.8.8:443	21	18 kB	8	5.606 B	29	23 kB	14,953906000	23,0954
...other 20 rows									

4.1.8 Brave - AI (Pixel)

Tabella 67: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:47850	45.60.1.60:443	411	359 kB	398	97 kB	809	457 kB	522,712254	74,7589
192.168.20.102:43400	104.18.95.41:443	414	501 kB	289	113 kB	703	615 kB	226,628190	370,8465
192.168.20.102:34240	104.16.123.96:443	269	278 kB	198	18 kB	467	297 kB	226,089448	371,3754
192.168.20.102:35442	18.154.161.25:443	200	120 kB	165	68 kB	365	188 kB	139,207708	246,4667
192.168.20.102:37018	185.15.58.224:443	100	140 kB	73	7.536 B	173	148 kB	598,722304	3,5427
192.168.20.102:39726	3.166.81.118:443	48	50 kB	33	5.227 B	81	55 kB	310,601378	241,7393
192.168.20.102:58848	8.8.4.4:443	37	12 kB	25	4.953 B	62	17 kB	3,403907	63,5392
192.168.20.102:50748	8.8.4.4:853	21	11 kB	22	3.573 B	43	15 kB	598,637205	3,8609
192.168.20.102:37330	3.166.81.50:443	12	6.975 B	13	2.756 B	25	9.731 B	13,400337	53,5374
192.168.20.102:42170	45.60.242.146:443	1	74 B	2	134 B	3	208 B	577,382480	0,0822
...other 62 rows									

Tabella 68: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Prima Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:37849	3.166.81.50:443	532	672 kB	202	54 kB	734	727 kB	13,319582000	5,2774
192.168.20.102:33344	108.139.229.123:443	527	763 kB	108	15 kB	635	778 kB	66,259834000	6,2761
192.168.20.102:56930	108.139.210.16:443	247	114 kB	209	80 kB	456	194 kB	494,489907000	28,5265
192.168.20.102:42078	108.139.210.73:443	164	140 kB	102	33 kB	266	174 kB	399,122003000	13,3180
192.168.20.102:44510	8.8.4.4:443	125	39 kB	95	22 kB	220	61 kB	215,020239000	23,1915
192.168.20.102:35496	108.139.210.51:443	113	87 kB	91	30 kB	204	118 kB	300,885517000	6,3721
192.168.20.102:59235	3.166.81.50:443	110	141 kB	56	10 kB	166	151 kB	13,318331000	5,7065
192.168.20.102:43765	216.58.209.36:443	110	125 kB	55	10 kB	165	136 kB	312,811472000	23,0567
192.168.20.102:57144	18.154.161.128:443	97	121 kB	51	9.848 bytes	148	131 kB	602,128507000	0,5251
192.168.20.102:39323	8.8.4.4:443	77	33 kB	58	16 kB	135	50 kB	494,320782000	32,1898
192.168.20.102:50165	104.18.30.78:443	15	6.061 bytes	6	7.752 bytes	21	13 kB	226,910562000	20,1435
192.178.202.95:443	192.168.20.102:37836	0	0 bytes	4	3.968 bytes	4	3.968 bytes	1,300301000	18,3261
...other 28 rows									

Tabella 69: Estrazione biflussi - TCP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:43536	108.139.210.52:443	112	145 kB	66	7.138 B	178	152 kB	384,341702	150,8470
192.168.20.102:54490	216.58.209.36:443	86	111 kB	53	6.420 B	139	118 kB	385,612695	149,5746
192.168.20.102:43060	3.166.81.23:443	48	54 kB	35	5.490 B	83	59 kB	384,114842	151,0647
192.168.20.102:46742	23.35.136.123:443	46	19 kB	37	6.560 B	83	26 kB	466,418044	68,7787
192.168.20.102:38506	8.8.8.8:443	28	10 kB	22	4.123 B	50	14 kB	3,943097	63,2346
192.168.20.102:50160	18.65.82.41:443	19	10 kB	19	4.051 B	38	14 kB	294,124478	241,0473
192.168.20.102:49406	8.8.4.4:853	8	1.755 B	10	1.954 B	18	3.709 B	279,287835	20,2539
192.168.20.102:32946	8.8.4.4:853	6	1.380 B	7	790 B	13	2.170 B	2,398236	20,2040
35.166.21.100:443	192.168.20.102:56220	13	8.248 B	23	4.294 B	36	12 kB	0,003970	10,3654
...other 45 rows									

Tabella 70: Estrazione biflussi - UDP - Pixel - Seconda Sessione

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	Address B	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Pkts	Bytes	Start	Dur.
192.168.20.102:60725	108.139.229.82:443	311	440 kB	90	13 kB	401	454 kB	66,652069	6,0058
192.168.20.102:53887	108.139.210.71:443	108	101 kB	64	16 kB	172	118 kB	456,824305	10,2383
192.168.20.102:40483	216.58.209.36:443	30	24 kB	17	6.730 B	47	31 kB	385,150567	23,0897
192.168.20.102:56408	192.178.203.101:443	24	20 kB	12	6.303 B	36	26 kB	384,704322	23,0872
192.168.20.102:45800	108.139.210.16:443	104	96 kB	64	20 kB	168	116 kB	375,651328	8,9057
192.168.20.102:60415	8.8.4.4:443	76	36 kB	62	25 kB	138	62 kB	373,531608	23,1968

Conversation		← B to A		→ A to B		Total		Time	
Address A	**Address B**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Pkts**	**Bytes**	**Start**	**Dur.**
192.168.20.102:42671	8.8.4.4:443	104	39 kB	75	18 kB	179	58 kB	279,523311	23,0798
192.168.20.102:52760	108.139.210.71:443	152	132 kB	92	34 kB	244	166 kB	280,992296	8,6997
192.168.20.102:41023	18.154.161.64:443	33	30 kB	18	7.682 B	51	37 kB	292,762126	9,2753
192.168.20.102:37101	8.8.8.8:443	46	26 kB	32	14 kB	78	41 kB	103,814818	23,0669
...other 21 rows									

Capitolo 5

Risultati sperimentali

Il presente capitolo espone i risultati dell'attività di analisi sperimentale condotta sulle tracce di traffico raccolte. L'obiettivo principale di questa sezione è duplice: da un lato, fornire una caratterizzazione dettagliata del comportamento di rete delle singole applicazioni di Generative AI; dall'altro, evidenziare le differenze significative tra le diverse piattaforme in termini di gestione delle connessioni, protocolli di trasporto adottati e volumi di dati scambiati. L'indagine non si limita a una visione macroscopica dei flussi, ma approfondisce l'analisi a livello di pacchetto per comprendere la natura delle comunicazioni. Attraverso l'ispezione degli header TCP/UDP, delle interrogazioni DNS e dei campi SNI del protocollo TLS, è stato possibile identificare con precisione gli endpoint contattati. Questo ha permesso di ricostruire l'ecosistema di server coinvolti, distinguendo tra le infrastrutture proprietarie necessarie per l'inferenza del modello AI e i servizi di supporto (telemetria, autenticazione, CDNs). Al fine di garantire una trattazione sistematica e comparabile, il capitolo è organizzato gerarchicamente per applicazione. Ogni sezione principale è dedicata a una specifica app ed è internamente suddivisa in sottoparagrafi corrispondenti agli scenari d'uso testati:

- **Generazione testo:** analisi del traffico durante l'invio di prompt testuali e la ricezione della risposta.
- **Generazione immagine:** analisi del traffico durante la creazione di contenuti multimediali.

In seguito all'analisi condotta sulle applicazioni native di Generative AI, la trattazione proseguirà con l'indagine dedicata all'utilizzo dei **browser web**. Nello specifico, verrà presentata un'analisi comparativa tra la navigazione condotta con e senza l'impiego integrato di funzionalità AI. L'obiettivo è valutare l'impatto sul traffico di rete durante una **ricerca web**, confrontando quanto cambia il consumo di dati quando si utilizza o meno il supporto dell'intelligenza artificiale. L'analisi si concentrerà in particolare sulle differenze riscontrate tra *Chrome* e *Brave*, evidenziando come la gestione dei protocolli vari tra i dispositivi **Pixel** e **Xiaomi**. Questo approccio permetterà di isolare il peso reale dell'intelligenza artificiale rispetto al traffico di controllo generato dal browser e dalle personalizzazioni del sistema operativo. Di seguito vengono riportati i dati sperimentali ottenuti per ciascun caso di studio.

5.1 Analisi ChatGPT

ChatGPT rappresenta l'applicazione di riferimento per questa sezione. L'analisi si è concentrata su due scenari distinti per valutare come la natura del contenuto generato impatti sul profilo di traffico.

5.1.1 Generazione testo

Analisi dell'infrastruttura e dei destinatari

- **Volumi di traffico:** Dall'analisi dei biflussi TCP (Tabella 1), emerge che la maggior parte dei dati è stata scambiata con gli indirizzi IP `104.18.32.42` e `172.64.155.214`.
- **Correlazione DNS:** Incrociando questi dati con le transazioni DNS (Tabella 3), si conferma che tali indirizzi corrispondono ai domini di servizio di ChatGPT e OpenAI (`es. android.chat.openai.com`). L'interrogazione Whois ha rivelato che l'infrastruttura appartiene a **Cloudflare, Inc.**, confermando l'uso massivo di reti di distribuzione dei contenuti (CDN).

```
$ whois 104.18.32.42 | grep -i "orgname\|org-name"
$ whois 172.64.155.214 | grep -i "orgname\|org-name"
OrgName:        Cloudflare, Inc.
```

- **Servizi di terze parti (RevenueCat e Datadog):** Un'analisi incrociata delle Tabelle 3 (DNS) e 4 (Server Names) rivela inoltre la dipendenza dell'applicazione da servizi esterni critici. Nello specifico:
  - La presenza ricorrente del dominio `api.revenuecat.com` conferma l'utilizzo di RevenueCat come infrastruttura di backend per la gestione degli acquisti in-app e degli abbonamenti. Come documentato nella case study ufficiale, OpenAI ha adottato questa piattaforma per scalare rapidamente la gestione di milioni di abbonati mobili a livello globale [7].
  - Il traffico diretto verso `browser-intake-datadoghq.com` attesta l'integrazione di Datadog Real User Monitoring (RUM). Tale evidenza trova riscontro inconfutabile nella documentazione tecnica ufficiale [8], la quale specifica: *"The intake origin for your Datadog site is browser-intake-datadoghq.com"*. La presenza di questo esatto dominio nella Tabella 4 certifica che il client (OpenAI) ha strumentato l'applicazione proprio con i servizi di osservabilità di Datadog.

Ruolo delle CDN e Implicazioni di Sicurezza

- **Necessità delle CDN:** Le moderne applicazioni di Generative AI dipendono strutturalmente dalle Content Delivery Networks per abbattere la latenza e gestire la mole di dati in tempo reale. La dipendenza delle moderne applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa da tali infrastrutture è un fenomeno documentato. Come analizzato nello studio *"Generative AI Agents, Build a Multilingual ChatGPT-based Customer Service Chatbot"* [5], l'adozione di CDN non è accessoria ma strutturale per gestire la mole di dati generati in tempo reale dai modelli LLM.

- **Rischi di Sicurezza (ChatScam):** Tuttavia, è doveroso sottolineare che l'accentramento del traffico su singole infrastrutture come Cloudflare non è esente da criticità. A conferma delle problematiche legate all'abuso dei domini e dell'infrastruttura, lo studio *"ChatScam: Unveiling the Rising Impact of ChatGPT on Domain Name Abuse"* [6] evidenzia un trend allarmante correlato direttamente alla popolarità dei Large Language Models. Gli autori documentano una crescita esponenziale nella registrazione di domini fraudolenti che sfruttano tecniche di *typosquatting* (la registrazione di domini simili a quelli ufficiali, es. `chat-gpt-support.com`) per veicolare attacchi di phishing e distribuire malware. Un aspetto tecnicamente rilevante per questa analisi è che gran parte di questi domini malevoli utilizza le medesime reti CDN (inclusa Cloudflare) impiegate dai servizi legittimi. Questo garantisce agli attaccanti di ottenere certificati SSL validi e di mascherare l'indirizzo IP del server di origine, complicando le attività di rilevamento e filtraggio del traffico. Di conseguenza, l'analisi dei soli header IP o dei certificati TLS, senza una deep packet inspection o un'analisi contestuale del traffico, potrebbe non essere sufficiente a distinguere un flusso legittimo verso OpenAI da uno diretto verso un'infrastruttura "ChatScam".

Caratteristiche dei Flussi TCP e confronto Pixel vs Xiaomi

- **Asimmetria del Traffico:** In entrambi i dispositivi si nota una netta prevalenza di byte in *download* (risposta del server) rispetto all'*upload* (prompt dell'utente), coerente con il modello di generazione testo.

- **Gestione delle Sessioni (Xiaomi):** Sul dispositivo Xiaomi, la conversazione principale con Cloudflare (`172.64.155.214:443`) mostra una durata molto estesa di circa **14 minuti** (836s), superiore a quella registrata sul Pixel (712s). Questo dato suggerisce che il sistema operativo MIUI potrebbe mantenere le connessioni TCP attive più a lungo per ottimizzare la latenza sulle richieste successive.

Caratteristiche dei Flussi UDP e confronto Pixel vs Xiaomi

L'analisi dei flussi UDP fornisce una prospettiva complementare diversa rispetto a quella TCP, rivelando comportamenti intrinseci al sistema operativo e all'ecosistema Android che agiscono in parallelo all'applicazione target. Osservando la **Tabella 2**, che riporta i biflussi UDP per il dispositivo Google Pixel, si nota una netta predominanza di comunicazioni dirette verso indirizzi IP appartenenti a Google (es. sottoreti `74.125.x.x` e `142.250.x.x`) sulla porta di destinazione 443.

- **Identificazione del protocollo:** La presenza massiccia di traffico UDP sulla porta 443 costituisce la firma inequivocabile del protocollo QUIC (o HTTP/3).

- **Natura del traffico:** Questo volume di dati non è direttamente imputabile alla generazione del testo da parte di ChatGPT, ma rappresenta piuttosto il "rumore di fondo" fisiologico dell'ecosistema Android. Si tratta di servizi di background come Google Play Services, Firebase Cloud Messaging e telemetria di sistema, che sfruttano QUIC per mantenere connessioni always-on a bassa latenza, garantendo la reattività delle notifiche e la sincronizzazione dei servizi Google indipendentemente dall'attività dell'utente sull'app di AI.

L'analisi del dispositivo Xiaomi, presentata nella **Tabella 6**, evidenzia un comportamento divergente e un dato anomalo di particolare interesse.

- **Volume di dati ingiustificato:** La prima riga della tabella mostra un singolo flusso UDP verso l'indirizzo `74.125.99.135:443` (Google) che ha generato uno scambio di circa 31 MB di dati. In uno scenario di semplice generazione di testo, un volume di 31 MB sembra ingiustificabile per la sola interazione con il modello linguistico.

5.1.2 Generazione immagine

In base all'analisi dei dati raccolti nelle tabelle precedenti è possibile trarre le seguenti conclusioni riguardanti lo scenario di generazione immagini.

Confronto tra Testo ed Immagine

Il confronto tra i due scenari d'uso evidenzia differenze strutturali nel profilo di traffico:

- **Incremento volumetrico**: La generazione di immagini comporta un carico di rete significativamente superiore rispetto al testo. Mentre nella generazione di testo il biflusso principale si attesta su circa 412 kB, nello scenario immagine si osservano biflussi che raggiungono i **21 MB** (es. verso `104.18.43.204`).
- **Asimmetria dei biflussi**: Sebbene entrambi gli scenari presentino una netta dominanza del traffico in *download*, il rapporto è molto più marcato nelle immagini, dove la ricezione del file multimediale satura la banda in ricezione a fronte di un prompt testuale di pochi byte.
- **Protocolli di trasporto**: Lo scenario immagine sfrutta intensivamente il protocollo **TCP** per garantire l'integrità del trasferimento del file immagine, mentre nello scenario testo è stata rilevata una quota significativa di traffico **UDP/QUIC** legata ai servizi di background e telemetria.

Confronto tra dispositivi

L'analisi incrociata delle tabelle evidenzia peculiarità nella gestione delle sessioni tra i due terminali:

- **Persistenza delle connessioni**: Lo **Xiaomi MI** mostra una gestione delle connessioni estremamente persistente, con durate che superano i **900 secondi** per il flusso principale. Al contrario, il dispositivo **Google Pixel** sembra frammentare maggiormente il traffico su più connessioni di durata inferiore (circa 300s).
- **Distribuzione del carico**: Mentre lo Xiaomi concentra il grosso del volume (21 MB) su un unico endpoint Cloudflare, il Pixel distribuisce i dati (circa 2 MB per flusso) su diversi server di distribuzione contenuti.

5.2 Analisi Gemini

A differenza di ChatGPT, che si appoggia su di una infrastruttura ibrida basata su cloud provider terzi (come Cloudflare), l'analisi di **Gemini** rivela un ecosistema di rete interamente centralizzato e proprietario.

5.2.1 Generazione testo

Dominio del protocollo QUIC e infrastruttura Google

L'analisi dei flussi di rete, sia per il dispositivo Google Pixel che per lo Xiaomi MI, conferma la massiccia adozione del protocollo **QUIC** (Quick UDP Internet Connections). Mentre in ChatGPT il traffico dati principale viaggiava su TCP, con Gemini si osserva un cambio di paradigma:

- **Pixel:** Come evidenziato nella Tabella 12, il biflusso predominante avviene su protocollo UDP verso l'indirizzo `142.251.209.42` (Google). Questa singola conversazione ha gestito un volume di traffico di circa **620 kB** con una durata estesa di **744 secondi**, fungendo da comunicazione persistente per le interrogazioni dell'utente e le risposte del modello.

Caratteristiche dei flussi generati da Xiaomi

L'analisi condotta sul dispositivo **Xiaomi MI** ha fatto emergere un comportamento peculiare che distingue nettamente l'esperienza d'uso di Gemini da quella di ChatGPT standard. Come riportato nella Tabella 15, oltre ai canonici domini di servizio Google (`android.googleapis.com`), sono stati tracciati contatti verso domini legati alla piattaforma di streaming video:

- `www.youtube.com`
- `yt3.ggpht.com` (Hosting delle miniature/avatar di YouTube)
- `rr1--sn-hpa7kn7d.googlevideo.com` (Server di distribuzione video)

Interpretazione dell'anomalia: Durante la sessione di test su Xiaomi, a fronte di prompt puramente testuali, il modello Gemini ha arricchito la risposta fornendo suggerimenti contenenti link a video di YouTube pertinenti all'argomento. Questo comportamento ha innescato automaticamente il pre-caricamento di risorse multimediali, giustificando la presenza di domini video nella tabella SNI e un volume di traffico UDP più elevato rispetto alla controparte Pixel (che nello stesso scenario si è limitata a una risposta testuale pura). Nello specifico, la Tabella 14 mostra un flusso UDP verso `74.125.99.166` che da solo ha movimentato circa **2.7 MB** in soli 88 secondi, un valore coerente con il caricamento di elementi grafici e multimediali piuttosto che di solo testo.

5.2.2 Generazione immagine

L'analisi del traffico relativo alla generazione di immagini tramite Gemini evidenzia come il passaggio da output testuali a contenuti multimediali comporti una variazione strutturale nei profili di traffico, pur mantenendo la strategia di centralizzazione infrastrutturale tipica di Google.

Analisi dei volumi e dei protocolli (Pixel vs Xiaomi)

Il profilo volumetrico per questo scenario mostra un incremento significativo rispetto alla generazione di testo, con una gestione dei protocolli di trasporto che differisce sensibilmente tra i due terminali:

- **Google Pixel:** Come riportato nella Tabella 17, il traffico è quasi interamente veicolato tramite il protocollo **UDP (QUIC)**. Il biflusso dominante avviene verso l'endpoint Google `216.58.205.33:443`, con un volume di circa **2.9 MB** scambiati in 428 secondi. Al contrario, i flussi **TCP** estratti nella Tabella 16 risultano trascurabili, con picchi massimi di soli 21 kB.
- **Xiaomi MI:** Il dispositivo Xiaomi presenta un comportamento più ibrido. Sebbene il volume complessivo sia paragonabile, il carico è distribuito equamente tra TCP e UDP. Nella Tabella 18 si osserva un flusso TCP rilevante verso `216.58.209.33:443` per un totale di **1.15 MB**. Parallelamente, la Tabella 19 (UDP) mostra un biflusso da **1.06 MB** verso lo stesso indirizzo Google.

5.3 Analisi Copilot

In questa sezione viene esaminato il comportamento di rete di Copilot, l'assistente basato su GenIA di Microsoft. A differenza di quanto osservato per Gemini, l'architettura di Copilot mostra una dipendenza strutturale da reti di terze parti per l'ottimizzazione del traffico, segnando un netto distacco dal modello completamente centralizzato di Google.

5.3.1 Generazione testo

Analisi del Traffico e impiego di CDN

A differenza di Gemini, che confina il traffico all'interno delle sottoreti proprietarie di Google, Copilot delega gran parte dello scambio dati a nodi appartenenti ad **Akamai Technologies**. Analizzando i biflussi TCP, si osserva che gli endpoint con il maggior volume di traffico (come l'IP `23.215.5.93`) non appartengono direttamente ai data center Microsoft. L'attribuzione di questi indirizzi IP è stata verificata tramite il protocollo *whois*. Ad esempio, l'interrogazione dell'indirizzo che ha registrato il maggior volume di byte scambiati ha restituito il seguente output:

```
$ whois 23.215.5.93 | grep -i "orgname\|org-name"
OrgName:        Akamai Technologies, Inc.
```

Questa evidenza sperimentale trova riscontro in letteratura, in particolare nello studio *"Hello, GenAI? Dissecting Human to Generative AI Calling"* [9], il quale analizza come le applicazioni di GenIA spesso sfruttino architetture distribuite per gestire i flussi multimediali e come Copilot utilizzi la CDN Akamai.

Analisi dei dispositivi a confronto

Il comportamento della rete è stato analizzato separatamente per i due terminali, evidenziando una netta distinzione tra il payload applicativo e i servizi di supporto.

- **Google Pixel:** L'analisi del traffico TCP riportata nella **Tabella 20** mostra flussi persistenti verso la CDN Akamai che gestiscono la quasi totalità del payload testuale, con un volume di circa 124 kB. Per quanto riguarda il traffico UDP (**Tabella 21**), si osserva un impiego marginale limitato esclusivamente a servizi infrastrutturali Google, come telemetria di sistema o risoluzioni DNS, confermando che il protocollo UDP non viene impiegato da Copilot per la generazione del testo su questo dispositivo.
- **Xiaomi MI:** Il terminale Xiaomi riflette un pattern analogo. Nella **Tabella 22** (traffico TCP) si riscontra nuovamente la predominanza dei flussi verso Akamai per il trasporto dei dati applicativi, con volumi comparabili a quelli del Pixel. Parallelamente, il traffico UDP descritto nella **Tabella 23** conferma l'assenza di payload applicativi su questo protocollo, il quale viene utilizzato soltanto per contattare endpoint Google (`142.250.x.x`) per funzioni di supporto al sistema operativo.

5.3.2 Generazione immagine

L'analisi dello scenario di generazione immagine con Copilot rivela una variazione significativa nei volumi di traffico rispetto alla generazione di testo, pur mantenendo inalterata la strategia di distribuzione basata su CDN esterne. L'esame delle tracce di traffico permette di delineare un profilo di rete caratterizzato da un forte sbilanciamento verso il protocollo TCP per il trasporto dei contenuti multimediali.

Analisi volumetrica e dei protocolli

A differenza di quanto osservato per Gemini, che sfrutta intensivamente il protocollo QUIC (UDP) per velocizzare la consegna delle immagini, Copilot continua a fare affidamento quasi esclusivamente su sessioni **TCP/TLS**. Il passaggio dal testo all'immagine comporta un incremento del traffico di circa 25-30 volte, portando il volume scambiato da poche centinaia di kB a diversi MB per singolo prompt. Anche in questo scenario, il ruolo centrale è svolto dalla CDN **Akamai Technologies**. Gli endpoint come `23.215.5.90`, identificati nelle tabelle relative al traffico TCP, gestiscono la quasi totalità del payload dell'immagine.

Dettaglio dei risultati per dispositivo

- **Google Pixel:** Il traffico TCP (**Tabella 24**) evidenzia biflussi principali verso la rete Akamai che superano i **3.5 MB** totali (sommando i flussi verso `23.215.5.90`), necessari per il download dell'immagine generata. Il traffico UDP (**Tabella 25**), pur essendo presente, rimane confinato a volumi irrisori (circa 30 kB) e diretto verso endpoint Google.
- **Xiaomi MI:** Lo Xiaomi presenta un comportamento del tutto speculare. La **Tabella 26** mostra flussi TCP consistenti verso la medesima infrastruttura, con volumi che si attestano su valori analoghi a quelli del Pixel, confermando l'indipendenza dell'applicazione dall'hardware sottostante. Anche in questo caso, la **Tabella 27** (UDP) rileva esclusivamente traffico di supporto verso i server Google per la telemetria di sistema e la risoluzione dei nomi, senza alcun coinvolgimento diretto nella generazione dell'immagine.

5.4 Analisi Perplexity

5.4.1 Generazione testo

Analogamente a quanto riscontrato per ChatGPT, Perplexity si affida a **Cloudflare** come infrastruttura portante per la distribuzione dei contenuti. L'ispezione del campo *Server Name Indication* (SNI) durante l'handshake TLS, i cui risultati sono riassunti nella Tabella 32, ha permesso di mappare un ecosistema frammentato in numerosi micro-servizi specializzati che collaborano tra di loro:

- **Observability:** L'impiego di **Datadog** ricalca la strategia di monitoraggio già analizzata per ChatGPT. Questi strumenti sono essenziali per il *Real User Monitoring* (RUM), permettendo di tracciare la latenza percepita dall'utente durante lo streaming delle risposte generate [8].

- **Business Logic:** La gestione della monetizzazione è delegata a **RevenueCat** (`api.revenuecat.com`) e **Stripe** (`m.stripe.com`). L'uso di RevenueCat, in particolare, consente a Perplexity di gestire abbonamenti *cross-platform* in modo agnostico rispetto allo store nativo, facilitando la gestione degli utenti Pro [7].

- **Monitoraggio con Sentry:** La presenza del dominio `o469727.ingest.us.sentry.io` conferma l'utilizzo di **Sentry** [10]. Per spiegare semplicemente la sua funzione, Sentry agisce come un "sistema di allarme" tecnico: nel momento in cui l'applicazione subisce un errore o un blocco improvviso, Sentry cattura i dati dell'evento e li invia istantaneamente agli sviluppatori. Questo permette di correggere i bug in tempo reale, garantendo che l'esperienza dell'utente non venga interrotta da malfunzionamenti del software.
  L'utilizzo di questi domini esterni per il monitoraggio e la protezione trova un riscontro diretto nell'articolo *"LLM-Sentry: A Model-Agnostic Human-in-the-Loop Framework for Securing Large Language Models"* [11]. Facciamo riferimento a questo studio poiché descrive come la sicurezza degli LLM non debba dipendere solo dal modello stesso, ma da un framework di difesa esterno e "agnostico". L'analisi dei log di Perplexity conferma questa teoria: l'app impiega servizi esterni per monitorare e proteggere ogni interazione, rendendo il sistema più robusto contro attacchi o instabilità.

L'analisi degli indirizzi IP ha permesso di approfondire la natura dei provider coinvolti oltre Cloudflare. Di seguito vengono riportati gli esiti delle interrogazioni *whois* effettuate su alcuni nodi significativi rilevati durante la sessione di testo:

```
$ whois 151.101.1.91 | grep -i "orgname"
OrgName:        Fastly, Inc.

$ whois 3.233.158.26 | grep -i "orgname"
OrgName:        Amazon Technologies Inc.
OrgName:        Amazon Data Services Northern Virginia
```

L'analisi volumetrica e dei protocolli conferma l'elevata interattività dell'applicazione:

Analisi dei dispositivi a confronto

Il comportamento della rete è stato analizzato separatamente per i due terminali, evidenziando una netta distinzione tra il payload applicativo e i servizi di supporto.

- **Google Pixel:** L'analisi del traffico TCP riportata nella **Tabella 28** mostra flussi dominanti verso la CDN Cloudflare (IP `104.18.26.48`) che gestiscono il payload dell'applicazione con un volume superiore ai **3.1 MB**. Per quanto riguarda il traffico UDP (**Tabella 29**), si osserva l'uso del protocollo **QUIC** verso endpoint Cloudflare (`104.18.12.117`), volto a migliorare la velocità di risposta della chat, affiancato da traffico marginale verso servizi Google per telemetria e risoluzioni DNS.

- **Xiaomi MI:** Il terminale Xiaomi riflette un pattern analogo. Nella **Tabella 30** (traffico TCP) si riscontra nuovamente la predominanza dei flussi verso Cloudflare per il trasporto dei dati applicativi, con volumi consistenti che si attestano tra 1.7 MB e 1.9 MB. Parallelamente, il traffico UDP descritto nella **Tabella 31** conferma una gestione ibrida dei protocolli, dove UDP viene utilizzato sia per contattare endpoint Google (`142.250.x.x`) per funzioni di supporto, sia per ottimizzare lo streaming dei dati tramite QUIC verso la CDN.

5.4.2 Generazione immagine

Nello scenario di generazione immagine, l'analisi del traffico evidenzia un marcato incremento dei volumi complessivi e una distribuzione del carico che varia significativamente tra i dispositivi.

Analisi dei dispositivi a confronto

- **Google Pixel:** Sul terminale Pixel, l'analisi del traffico TCP (**Tabella 33**) mostra un aumento sostanziale dei byte scambiati rispetto alla sessione di testo, con flussi che superano il **MB** diretti verso l'infrastruttura Amazon. L'interrogazione *whois* condotta sull'endpoint `54.231.198.89` conferma la dipendenza diretta dai servizi di questo provider:

  ```
  $ whois 54.231.198.89 | grep -i "orgname"
  OrgName:        Amazon Technologies Inc.
  OrgName:        Amazon.com, Inc.
  ```

Il traffico UDP (**Tabella 34**) si mantiene su soglie ridotte (circa 76 kB), confermando che il payload principale è veicolato tramite protocollo TCP.

- **Xiaomi MI:** Il dispositivo Xiaomi presenta un comportamento differente, dove la rete **Cloudflare** mantiene la predominanza assoluta nella gestione del traffico:

```
$ whois 104.18.27.48 | grep -i "orgname"
OrgName:        Cloudflare, Inc.
```

Come si evince dalla **Tabella 35**, si registra un volume di traffico notevole, con picchi che superano i **3.5 MB** totali verso l'IP `104.18.27.48`. Il traffico UDP (**Tabella 36**) si attesta a 105 kB, limitandosi esclusivamente a funzioni di controllo.

5.5 Analisi Chrome non-AI

L'analisi dei dati presentati nelle tabelle precedenti (37, 38, 39 per Xiaomi MI e 42, 43 per Google Pixel) permette di caratterizzare il comportamento del browser Google Chrome in modalità standard. Nonostante l'assenza di interazioni dirette con funzionalità di AI generativa, i risultati sperimentali smentiscono l'ipotesi di una *baseline* silenziosa, rivelando invece un ecosistema di rete estremamente attivo e complesso.

Analisi comparativa e discussione dei risultati

L'analisi incrociata dei dati sperimentali raccolti sui due dispositivi, riassunti nelle tabelle precedenti, permette di delineare profili comportamentali nettamente distinti, nonostante l'utilizzo del medesimo scenario applicativo. Il confronto tra i dati del Google Pixel (Tabella 42) e quelli dello Xiaomi (Tabella 37) evidenzia una dicotomia strutturale nella gestione del ciclo di vita delle connessioni. Come si evince dalla **Tabella 37**, il dispositivo **Xiaomi** adotta una politica di *Keep-Alive* aggressiva. I dati mostrano chiaramente la presenza di flussi TCP con durate estese (spesso superiori ai 600 secondi), indicando una volontà del sistema di mantenere attivi i canali di comunicazione per minimizzare la latenza nelle richieste future. Al contrario, la **Tabella 42** relativa al **Google Pixel** mostra un pattern di traffico altamente frammentato. Le connessioni tendono a chiudersi dopo brevi intervalli di attività (tipicamente 11-15 secondi), suggerendo una strategia orientata al risparmio energetico, che sacrifica la persistenza della connessione a favore del rilascio rapido delle risorse.

Analisi dei pattern temporali UDP

Osservando la **Tabella 38** e la **Tabella 45** relativa al traffico UDP su Xiaomi e Pixel, emerge una regolarità sistematica: i flussi presentano frequentemente una durata fissa di circa 23 secondi. Questo comportamento suggerisce la presenza di un timeout a livello di sistema che termina deterministicamente le sessioni in background.

Traffico di background e profilazione commerciale

L'esame della **Tabella 39**, relativa ai *Server Names* contattati dal dispositivo Xiaomi, evidenzia una netta differenza tra i due dispositivi.

- **Xiaomi MI:** Oltre ai servizi infrastrutturali, emerge una forte presenza di domini di terze parti legati al tracciamento pubblicitario, quali `criteo.net`, `pubmatic.com` e `doubleclick.net`. Questo traffico rappresenta il rumore di fondo generato dai meccanismi di profilazione integrati nel browser.
- **Google Pixel:** Al contrario, i flussi del Pixel (Tabella 42 e Tabella 43) appaiono più "infrastrutturali", concentrati quasi esclusivamente sull'ecosistema Google e sui servizi DNS (`8.8.4.4`), riflettendo un ambiente più controllato ma strettamente dipendente dai servizi centralizzati di Google.

5.6 Analisi Chrome AI

Dall'analisi delle tracce di rete fornite, emerge chiaramente come l'interazione con l'intelligenza artificiale integrata in Chrome generi flussi di traffico distintivi, caratterizzati da volumi di dati significativamente più elevati e durate di connessione molto più estese rispetto alla navigazione standard o ai flussi di background. Di seguito vengono dettagliate le evidenze estratte dalla cattura.

Impatto del Traffico con AI: Volume e Durata

L'utilizzo dell'AI comporta l'instaurazione di connessioni persistenti per lo streaming dei token di testo o l'elaborazione delle immagini.

- **Volumi di Dati Elevati:** A differenza dei flussi standard, le sessioni AI generano singoli flussi che superano i 2 MB. Nello **Xiaomi MI**, si osserva un flusso UDP verso 142.250.180.132 che trasporta **2.396 kB** (circa 2.4 MB) con 3329 pacchetti totali (Tabella 47). Anche nel **Pixel**, lo stesso pattern è visibile con un flusso identico di **2.396 kB** verso lo stesso IP (Tabella 52).
- **Durate delle Connessioni:** L'interazione AI richiede un canale sempre aperto per mantenere il contesto della conversazione. La connessione UDP principale su Xiaomi rimane attiva per **449,73 secondi** (Tabella 47). Nel caso del Pixel, la durata è speculare, registrando anch'essa **449,73 secondi** (Tabella 52). Si notano inoltre flussi TCP di supporto con durate molto lunghe, come i **501,44 secondi** verso 104.16.124.96 su Xiaomi (Tabella 46), indicando un'attività di background persistente durante la sessione AI.

Confronto Dispositivi: Xiaomi MI vs Pixel

Sebbene il motore AI generi un traffico UDP quasi identico su entrambi i dispositivi, si notano differenze significative nella gestione del protocollo TCP.

1. **Overhead TCP su Xiaomi:** Lo Xiaomi MI mostra flussi TCP più pesanti rispetto al Pixel durante la sessione testuale. Il flusso TCP più grande su **Xiaomi** è di **1.532 kB** (Tabella 46). Il flusso TCP più grande su **Pixel** per la stessa sessione è di soli **620 kB** (Tabella 51). Questo suggerisce che lo Xiaomi potrebbe avere servizi aggiuntivi (telemetria, servizi cloud proprietari come evidenziato dai server *fortinet* in Tabella 50) che si attivano parallelamente all'uso del browser.

2. **Gestione nella seconda sessione:** Nella seconda sessione, lo Xiaomi mostra un incremento notevole del traffico UDP. Oltre al flusso standard da 2.4 MB, compare un secondo flusso massiccio da **2.175 kB** verso 216.58.204.132 (Tabella 49). Sul Pixel, nella sessione corrispondente, questo secondo picco è meno evidente o frammentato in flussi più piccoli (Tabella 54), indicando una possibile ottimizzazione diversa sul dispositivo Google nativo.

Confronto tra le due modalità

Dall'analisi, la differenza più marcata tra le due modalità operative risiede nella **persistenza temporale delle connessioni** e nella distribuzione della durata dei flussi:

Modalità AI:

L'analisi dei log UDP relativi alla sessione AI evidenzia la presenza di macro-flussi ad alta persistenza. Come riportato in **Tabella 54**, per il dispositivo Pixel, è stata isolata una singola conversazione UDP verso un indirizzo IP appartenente all'infrastruttura Google (`142.250.180.132:443`) con una durata di **449,7 secondi** e un volume di traffico scambiato di circa 2,4 MB. Tale comportamento suggerisce che l'interazione con l'agente AI non segua il classico paradigma *Request-Response* di HTTP tradizionale, bensì utilizzi un canale continuo, verosimilmente basato su protocolli come **QUIC**. Questo tunnel rimane attivo per l'intera sessione per permettere lo *streaming* dei token di testo in tempo reale, minimizzando la latenza percepita dall'utente. Lo stesso scenario si evince dal dispositivo Xiaomi. Nello specifico, durante la *Prima Sessione AI*, è stato isolato un singolo flusso verso l'IP 216.58.204.132 che ha movimentato oltre 2.6 MB di dati.

Modalità Non-AI:

In contrasto, le sessioni Non-AI mostrano una frammentazione del traffico nettamente superiore. I flussi UDP, sebbene presenti per protocolli HTTP/3, presentano durate medie drasticamente inferiori, attestandosi frequentemente nell'intervallo **20-30 secondi**. Questo riflette il comportamento standard di caricamento pagina.

Gestione TCP:

Le catture TCP in modalità AI mostrano connessioni di durata elevata (fino a 339 secondi) verso infrastrutture CDN (es. `104.16.x.x`), tuttavia, il *payload* utile rispetto al numero di connessioni appare molto più concentrato rispetto alla modalità Non-AI. In modalità Non-AI, il traffico TCP risulta disperso su tantissimi indirizzi IP eterogenei, fenomeno riconducibile al caricamento di risorse di terze parti (tracker, ads, script esterni) tipico della navigazione web.

5.7 Analisi Brave non-AI

L'indagine sperimentale condotta sulle catture di traffico generate dal browser Brave ha permesso di evidenziare le differenze implementative tra i dispositivi Google Pixel e Xiaomi, esaminando la gestione dei protocolli di trasporto e l'efficienza delle connessioni.

Caratterizzazione del traffico UDP e adozione di QUIC

L'esame dei flussi UDP evidenzia una netta predominanza di traffico diretto verso la porta 443, confermando l'adozione pervasiva del protocollo QUIC come standard di trasporto privilegiato dai browser basati su Chromium. Tuttavia, le modalità di gestione di tali flussi differiscono sensibilmente tra i due dispositivi in esame. Nel caso del terminale Xiaomi, i dati riportati in **Tabella 56** mostrano una significativa frammentazione delle comunicazioni. Si osserva un elevato numero di conversazioni di breve durata, in particolare verso i server DNS (e.g., 8.8.4.4), caratterizzate da payload ridotti e frequenti operazioni di *keep-alive*. Parallelamente a questo

rumore di fondo, il dispositivo stabilisce flussi ad alto throughput per il trasferimento dei contenuti principali: è il caso della connessione verso l'indirizzo 108.139.229.123, che ha movimentato oltre 780 kB in circa 5,7 secondi. Tale comportamento suggerisce una strategia che privilegia l'apertura rapida di molteplici socket UDP per minimizzare la latenza percepita. Al contrario, il dispositivo Google Pixel esibisce un pattern di traffico più conservativo e strutturato. Come si evince dalla **Tabella 60**, il numero complessivo di flussi generati è inferiore, ma con una maggiore efficienza nel trasferimento dati per singola connessione. Il flusso verso l'indirizzo 3.166.81.24, con circa 520 kB trasferiti, dimostra la capacità del dispositivo di mantenere sessioni QUIC stabili e durature, riducendo la necessità di frequenti *handshake* e ottimizzando l'utilizzo delle risorse di rete.

Persistenza e stabilità nelle connessioni TCP

Nonostante la migrazione verso UDP/QUIC, il protocollo TCP mantiene un ruolo critico per il trasferimento di risorse di grandi dimensioni. Un riscontro significativo emerge dal confronto tra le sessioni riportate in Tabella 57 e Tabella 61. In entrambi i dispositivi è stato isolato un flusso TCP di lunga durata verso l'indirizzo 18.65.82.43, attivo per circa 240 secondi e responsabile del trasferimento di 1.4 MB di dati. La sovrapposizione quasi perfetta delle metriche di durata e volume per questo specifico flusso indica che la gestione del contenuto principale è dettata dalla logica applicativa del browser, indipendentemente dall'hardware sottostante. Il dispositivo Xiaomi (Tabella 55) presenta una densità maggiore di micro-flussi TCP con durata inferiore al secondo e scambio dati quasi nullo. Il Pixel, viceversa, mostra una gestione più ordinata, mantenendo attive le connessioni ausiliarie per periodi più lunghi e riducendo la frequenza di apertura e chiusura dei socket, comportamento che si riflette in una maggiore stabilità del traffico di background.

5.8 Analisi Brave AI

L'analisi sperimentale condotta sulle tracce di rete acquisite durante l'esecuzione del browser Brave con funzionalità di AI generativa abilitate ha permesso di delineare profili di traffico distinti per i due dispositivi sotto esame, evidenziando strategie di gestione delle connessioni divergenti.

Dinamiche di connessione nel dispositivo Google Pixel

Nel dispositivo Google Pixel, l'esame dei flussi registrati nelle **Tabelle 67** e **68** rivela un approccio conservativo, orientato alla stabilità del canale di comunicazione. Durante la prima sessione sperimentale, come evidenziato in Tabella 68, si osserva la presenza di flussi UDP di durata significativa verso indirizzi riconducibili a infrastrutture cloud (es. 3.166.81.50), con un volume di traffico che raggiunge i 672 kB in una singola conversazione di circa 6 secondi:

```
$ whois 3.166.81.50 | grep -i "orgname"
OrgName:        Amazon Technologies Inc.
OrgName:        Amazon.com, Inc.
```

Tale comportamento suggerisce l'instaurazione di comunicazioni persistenti, probabilmente basati su protocollo QUIC, atti a sostenere lo scambio dati continuo tipico dell'inferenza AI. Parallelamente, l'analisi del traffico TCP in Tabella 67 mostra connessioni caratterizzate da un'elevata longevità temporale. Si notano flussi verso endpoint CDN (es. 45.60.1.60 e 104.18.95.41) che superano rispettivamente i 74 e 370 secondi di attività, mantenendo un payload consistente (rispettivamente di 457 kB e 615 kB). Questa tendenza alla persistenza si conferma nella seconda sessione (Tabella 69), dove, nonostante una leggera contrazione dei volumi, la struttura delle connessioni rimane monolitica, minimizzando l'overhead dovuto all'handshaking frequente.

Frammentazione e overhead nel dispositivo Xiaomi

Il comportamento del dispositivo Xiaomi diverge sostanzialmente, mostrando una gestione del traffico caratterizzata da elevata frequenza e frammentazione. Analizzando la Tabella 63, pur riscontrando flussi di lunga durata (fino a 362 secondi verso 104.18.94.41), emerge una densità di connessioni simultanee superiore rispetto al Pixel. Un dato critico è rappresentato dall'attività UDP visibile in Tabella 64 e Tabella 66: il dispositivo genera una quantità massiccia di micro-flussi verso i server DNS (8.8.4.4 e 8.8.8.8). A differenza del Pixel, che aggrega le richieste, lo Xiaomi tende a instaurare sessioni ripetute e brevissime (spesso inferiori ai 5 secondi). Nella seconda sessione UDP (Tabella 66), si evidenziano numerosi flussi che si aprono e chiudono in finestre temporali ristrette.

Analisi comparativa: Modalità AI vs Modalità Standard

Il confronto sistematico tra i dati acquisiti in modalità con integrazione AI e la baseline sperimentale in modalità Standard permette di isolare l'impatto specifico delle funzionalità generative sulle metriche di rete. L'integrazione dell'AI non stravolge l'architettura di rete sottostante, ma agisce come un fattore di amplificazione delle caratteristiche sistemiche dei dispositivi.

Dilatazione temporale e persistenza dei flussi

Una differenza strutturale primaria risiede nella durata delle sessioni. Mentre in modalità Standard (Tabella 61) i flussi TCP di lunga durata erano funzionali al download di risorse pesanti ma statiche, assestandosi intorno ai 240 secondi, l'attivazione dell'AI estende ulteriormente tale persistenza. Nel caso del Pixel, i flussi TCP in presenza di AI (Tabella 67) raggiungono picchi di 371 secondi. Questo incremento non è puramente quantitativo ma riflette una transizione nella natura del traffico: da un trasferimento a raffica tipico del caricamento web standard, si passa a una sessione continua necessaria per la generazione dell'AI.

Conclusioni sul volume e sulla natura del traffico

Sebbene i domini contattati rimangano invariati tra le due modalità, cambia la densità volumetrica nel tempo. In modalità Standard, si osservavano picchi di throughput elevato concentrati in pochi secondi; in modalità AI, il volume di dati si distribuisce su finestre temporali più ampie con un bitrate più costante.

Capitolo 6

Conclusioni

Il presente elaborato ha condotto un'analisi approfondita e comparativa del traffico di rete generato dalle principali applicazioni di intelligenza artificiale generativa e dai moderni browser web in scenari d'uso standard e assistiti da AI. L'indagine sperimentale, basata su catture reali effettuate su dispositivi **Google Pixel** e **Xiaomi MI**, ha permesso di caratterizzare le architetture di comunicazione sottostanti e di isolare l'impatto delle funzionalità "intelligenti" sulle risorse di rete mobile.

6.1 Eterogeneità Architetturale delle App GenAI

Dall'analisi dei flussi è emersa una netta dicotomia nelle strategie di distribuzione dei contenuti adottate dalle diverse app di GenAI:

- **Modello Distribuito (ChatGPT, Copilot, Perplexity):** Queste applicazioni mostrano una forte dipendenza da Content Delivery Networks di terze parti, quali **Cloudflare**, **Akamai** e **Amazon Technologies**. Il traffico applicativo viene veicolato prevalentemente tramite protocollo **TCP**: questo garantisce affidabilità, ma introduce un overhead maggiore nell'handshake iniziale. Inoltre, le catture evidenziano come queste app non siano monolitiche. Il traffico di "controllo" è nettamente separato dal "payload" della chat: la gestione degli abbonamenti è delegata a servizi come *RevenueCat*, mentre la telemetria e l'osservabilità si appoggiano a piattaforme come *Datadog* e *Sentry*. Ciò comporta un numero elevato di risoluzioni DNS e connessioni TCP parallele all'avvio dell'applicazione.
- **Modello Centralizzato (Gemini):** Al contrario, l'ecosistema Google predilige un'architettura proprietaria e fortemente centralizzata. Gemini si distingue per l'adozione massiva del protocollo **QUIC (UDP)**, utilizzato per instaurare tunnel persistenti a bassa latenza verso l'infrastruttura Google. Questa scelta progettuale si riflette in una gestione più compatta dei flussi, dove un'unica conversazione UDP può veicolare interi scambi conversazionali.

6.2 Impatto dell'AI sui Browser Web

Il confronto tra la navigazione web standard e quella potenziata dall'AI ha evidenziato un cambiamento radicale nel paradigma di comunicazione. Mentre la navigazione tradizionale genera un traffico frammentato, caratterizzato da connessioni brevi e intermittenti tipiche del modello *Request-Response*, l'attivazione delle funzionalità AI instaura connessioni **persistenti di lunga durata** (spesso superiori ai 400 secondi). Questi "macro-flussi", necessari per lo streaming in tempo reale dei token generati, comportano un consumo di dati significativamente superiore e un'occupazione costante del canale trasmissivo.

6.3 Influenza del Dispositivo e del Sistema Operativo

Un risultato trasversale di particolare interesse riguarda il ruolo del sistema operativo nella gestione del traffico. Il confronto tra l'ambiente del **Google Pixel** e il sistema MIUI dello **Xiaomi MI** ha rivelato differenze sostanziali:

- **Gestione delle Connessioni:** Lo Xiaomi tende ad adottare politiche di *Keep-Alive* molto più aggressive, mantenendo le connessioni TCP attive per periodi prolungati (fino a 14 minuti in ChatGPT) rispetto al Pixel, probabilmente per ottimizzare la reattività a scapito del consumo risorse.

- **Traffico di Background:** Il dispositivo Xiaomi ha mostrato un "rumore di fondo" superiore, caratterizzato da un maggior numero di flussi verso domini di tracciamento e pubblicitari, oltre a comportamenti peculiari come il pre-caricamento di risorse video YouTube durante le chat testuali con Gemini, assente sul Pixel.

6.4 Sintesi Finale

In conclusione, lo studio dimostra che l'integrazione della GenAI nelle applicazioni mobili non rappresenta solo un'evoluzione funzionale, ma impone un ripensamento delle dinamiche di rete. L'aumento dei volumi di dati, la transizione verso protocolli come QUIC e la dipendenza critica da infrastrutture CDN esterne pongono nuove sfide in termini di monitoraggio, efficienza energetica e sicurezza delle comunicazioni mobili.

Bibliografia

[1] Wireshark Foundation, *Wireshark User's Guide*, https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterIntroduction.html#ChIntroWhatIs.

[2] Wireshark Foundation, *TShark - The Wireshark Network Analyzer*, Documentazione ufficiale, https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html.

[3] L. Daigle, *RFC 3912: WHOIS Protocol Specification*, Internet Engineering Task Force (IETF), 2004. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3912.

[4] P. Biondi and Scapy community, *Scapy: packet manipulation library*, https://scapy.net/.

[5] IEEE Xplore, *Generative AI Agents, Build a Multilingual ChatGPT-based Customer Service Chatbot*, Document ID: 10852436. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10852436.

[6] IEEE Xplore, *ChatScam: Unveiling the Rising Impact of ChatGPT on Domain Name Abuse*, Document ID: 10647014. https://ieeexplore.ieee.org/document/10647014.

[7] RevenueCat, *How OpenAI scaled ChatGPT to millions of mobile subscribers with RevenueCat*, Case Study. https://www.revenuecat.com/customers/revenuecat-openai/.

[8] Datadog, *Real User Monitoring (RUM) & Session Replay Documentation*, https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/.

[9] F. Wang et al., *Hello, GenAI? Dissecting Human to Generative AI Calling*, In Proceedings of the 2024 ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2024. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3730567.3764441.

[10] Sentry, *Application Monitoring and Error Tracking Software*, Sito Ufficiale. https://sentry.io/welcome/.

[11] S. R. Krishna et al., *LLM-Sentry: A Model-Agnostic Human-in-the-Loop Framework for Securing Large Language Models*, IEEE, 2024. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10835584.